جمهورية العراق

وزارة الاعمار والإسكان

الدائرة الفنية/مشروع مدونات (كودات) البناء في العراق

مدونة متطلبات الأحمال والقوى للأبنية والمنشآت

م.ب.ع ٣٠١

اعداد

فريق عمل من المكتب الاستشاري الهندسي

كلية الهندسة /جامعة النهرين

ذي القعدة ١٤٣١ هـ تشرين الاول ٢٠١١ م

المدونة العراقية لمتطلبات الأحمال والقوى للأبنية والمنشات

فريق الإعداد

١. د. رياض جواد عزيز
٢. د. إحسان علي صائب
٣. د. هاني محمد فهمي
٤. المهندس يزن موفق فرج
٥. المهندسة تمارا توفيق يونان
٦. المهندسة زينة رياض صالح
٧. المهندسة أسماء مهدي علي
٨. المهندس ياسين عبد الرزاق ناصر

فريق التدقيق

١. د. ثامر خضير محمود
٢. د. عدنان فالح علي
٣. د. عبد المطلب عيسى سعيد

المتابعة

١. المهندسة هدى خماس — المركز الوطني للاستشارات الهندسية

الفهرس

جدول المحتويات

جدول المحتويات	٢/.
الباب ١- : عام General	
الفصل ١-١: مجال تطبيق المدونة والمتطلبات العامة	١/١
١-١/١ المجال Scope	١/١
١-١/٢المتطلبات العامة General Requirement	١/١
١-١/٢/١ المقاومة Strength	١/١
١-١/٢/٢ الاستخدام Serviceability	١/١
١-١/٢/٣ قوى الانفعال الذاتي Self- Straining Forces	٢/١
١-١/٢/٤ التحليل Analysis	٢/١
١-١/٢/٥ الاستجابة الإنشائية لردود الأفعال Counteracting Structural Actions	٢/١
الفصل ١-٢: مصطلحات وتعاريف المدونة	
١-٢/١ الرموز Notation	٣/١
١-٢/٢ التعاريف Definitions	٤/١
المصادر	٥/١
الباب ٢- : الاحمال	
الفصل ٢-١: الاحمال الميتة واحمال التربة وضغط الموائع الساكن	١/٢
٢-١/١ عام General	١/٢
٢-١/٢ اوزان المواد الانشائية Weights of Structural Materials	١/٢
٢-١/٣ اوزان المواد الاخرى Weights of Other Materials	٦/٢
٢-١/٤ احمال جدران القواطع Weights of Partition Walls	٨/٢
٢-١/٥ احمال الخزانات ومحتوياتها والتجهيزات الأخرى Weights of Tanks and Other Receptacles	٨/٢
٢-١/٦ احمال التربة والضغط الموائع الساكنSoil Loads and Hydrostatic Pressure	٨/٢
الفصل ٢-٢: الاحمال الحية Live Loads	١٠/٢
٢-٢/١ مقدمة	١٠/٢
٢-٢/٢ الاحمال الموزعة بانتظام Uniformly Distributed Loads	١٠/٢
٢-٢/٢/١ المتطلبات الدنيا للاحمال الحية Required Live Loads	١٠/٢

٢-٢/٢/٢ جدران القواطع Partition Walls	٢/١٠
٢-٢/٣ الاحمال المركزة Concentrated Loads	٢/١٠
٢-٢/٣/١ الاحمال على الادراج Loads on Staircases	٢/١١
٢-٢/٣/٢ الاحمال على المحجرات ومحجرات الحماية Loads on Handrails and Guardrails	٢/١١
٢-٢/٣/٣ الاحمال على اذرع الاسناد Loads on Grab Bars	٢/١١
٢-٢/٣/٤ الاحمال على حواجز المركبات Loads on vehicle barriers	٢/١١
٢-٢/٣/٥ الاحمال على حواجز ومحجرات الشرفات Loads on Balconies handrails and barriers	٢/١٢
٢-٢/٤ احمال الثلوج Snow Loads	٢/١٦
٢-٢/٤/١الوزن النوعي Specific Gravity	٢/١٦
٢-٢/٤/٢ ارتفاع المنشأ عن سطح البحر وميلان السطح المعرض لاحمال الثلوج Height of Structure above Sea Level and Slope of Surface Subjected to Snow Loads	٢/١٦
٢-٢/٥احمال الفيضان Flood Loads	٢/١٧
٢-٢/٥/١ الاحمال التصميمية Design Loads	٢/١٧
٢-٢/٥/٢ التعرية Erosion	٢/١٧
٢-٢/٥/٣ الاحمال على جدران المصدات Loads on Breakway Walls	٢/١٧
٢-٢/٦ احمال الامطار Rain Loads	٢/١٨
٢-٢/٦/١ احمال الامطار التصميمية Design Rain Loads	٢/١٨
٢-٢/٧ احمال التغير في درجات الحرارة Temperature Change Loads	٢/١٨
٢-٢/٨ انكماش الخرسانة Concrete Shrinkage	٢/١٩
٢-٢/٩ الهبوط المتفاوت للاساسات Differential Settlement of Foundations	٢/١٩
٢-٢/١٠ احمال خاصة على السقوف Special Loads on Roofs	٢/٢٠
٢-٢/١١ احمال الصدم Impact Loads	٢/٢٠
٢-٢/١١/١المصاعد Elevators	٢/٢٠
٢-٢/١١/٢ المكائن Machinery	٢/٢١
٢-٢/١٢ الاحمال غير الموصوفة Non Specified Loads	٢/٢١
٢-٢/١٣ تخفيض الاحمال الحية Reduction in Live Loads	٢/٢١
٢-٢/١٤ احمال الرافعات Crane Loads	٢/٢٢
٢-٢/١٤/١ قوى الصدم الشاقولية Vertical Impact Forces	٢/٢٢

٢-٢/١٤/٢ القوى الافقية الطولية Longitudinal Forces	٢٢/٢
٢-٢/١٤/٣ القوى الافقية العرضية Lateral Forces	٢٢/٢
الفصل ٢-٣: احمال الرياح Wind Loads	٢٣/٢
٢-٣/١ عام General	٢٣/٢
٢-٣/٢ طريقة حساب أحمال الرياح على الأبنية والمنشآت Procedure for Computing Wind Loads on Structures	٢٣/٢
٢-٣/٣ سرعة الرياح التصميمية Design Wind Speed	٢٥/٢
٢-٣/٣/١سرعة الرياح الاساسية Basic Wind Speed	٢٥/٢
٢-٣/٣/٢ عوامل سرعة الرياح Wind Speed Factors	٢٥/٢
٢-٣/٤ الضغط الديناميكي للرياح Dynamic Pressure of the Wind	٢٩/٢
٢-٣/٥ معاملات الضغط والقوة Pressure and Force Coefficients	٢٩/٢
٢-٣/٥/١عام General	٢٩/٢
٢-٣/٥/٢ معاملات الضغط Pressure Coefficients	٣٠/٢
٢-٣/٥/٣ معاملات القوة Force Coefficients	٣١/٢
٢-٣/٥/٤السحب الاحتكاكي Frictional Drag	٣١/٢
الفصل ٢-٤: تجميعات الاحمال Combinations of Loads	٤٥/٢
٢-٤/١ عام	٤٥/٢
٢-٤/٢ تجميعات الاحمال المعاملة للتصميم باستخدام طريقة المقاومة القصوى Combining Factored Loads Using Strength Design Method	٤٥/٢
٢-٤/٣ تجميعات الاحمال المعاملة للتصميم باستخدام طريقة الاجهادات المسموحة Combining Factored Loads Using Allowable Stress Method	٤٦/٢
المصادر	٤٧/٢
ملحق (أ) العامل الطوبوغرافي S_1 Topographic Factor S_1	أ/١

الباب الاول

الباب الأول

١ – عام

الفصل ١–١ مجال تطبيق المدونة، المتطلبات العامة والمصطلحات

١–١/١ المجال (Scope):

توفر هذه المدونة المتطلبات الدُنيا للاحمال التصميمية للابنية والمنشآت التي تقع ضمن مجال هذه المدونة وتشمل العناصر الانشائية للابنية والمنشآت الاخرى كالابراج والمداخن والمآذن والقباب والسايلوات والخزانات والمنشآت الهيدروليكية وغيرها، اما فيما يخص احمال الزلازل والجسور فيمكن الاستعانة بالمدونات العراقية والعالمية ذات العلاقة. أعدّت هذه الأحمال وتجميعاتها لغرض اعداد التصاميم التي تُعد بطريقتي المقاومة القصوى (Strength Design) واجهادات التشغيل المسموحة (Allowable Stress Design). يجب مراعاة متطلبات هذه المدونة عند اعداد التصاميم بهاتين الطريقتين مع الاخذ بنظر الاعتبار المواصفات التصميمية لمواد الانشاء التقليدية على أن تكون مطابقة للمواصفات المحلية او العالمية المعتمدة.

١–١/٢ المتطلبات العامة (General Requirements):

١–١/٢/١ المقاومة (Strength):

يجب ان تصمم وتشيّد الابنية والمنشآت او اجزائها لنقل الاحمال المعاملة (Factored Loads) المستخدمة في تجميعات الاحمال (Load Combinations) كما هو معرّف في هذه المدونة على ان لاتزيد شدة الاجهادات المتولدة في هذه الابنية والمنشآت أو أجزائها عن التحمل المناسب (Appropriate Strength Limit States) للمواد المستخدمة في التشييد.

١–١/٢/٢ الاستخدام (Serviceability):

يجب أن تصمم الأنظمة الانشائية وعناصرها لتمتلك جساءة مناسبة لتقليل مقدار الاود (Deflection) و الازاحة الجانبية (Lateral Drift) والاهتزازات (Vibrations) أو اي تشوهات اخرى قد تؤثر سلباً على الاداء المطلوب لهذه الابنية والمنشآت، وفي هذه الحالة فان الابنية والمنشآت وأجزائها يجب ان تصمم وتشيّد لنقل الاحمال الاسمية (Nominal Loads) في تجميعات الاحمال كما معرّف في هذه المدونة بدون تجاوز الاجهادات المسموحة للمواد المستخدمة في التشييد.

١-١/٢/٣ قوى الانفعال الذاتي (Self-Straining Forces):

يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار الاحتياطات المناسبة للسيطرة على قوى الانفعال الذاتي المتوقع تولدها في العناصر الانشائية نتيجة للهبوط التفاضلي (المتفاوت) للاسس (Differential Settlements of Foundations) والانفعالات الذاتية المتولدة نتيجة تقييد تغير الابعاد (Restrained Dimensional Changes)الناتج من تغير درجات الحرارة والرطوبة والانكماش والزحف أو أي تأثيرات مشابهة.

١-١/٢/٤ التحليل (Analysis):

عند اجراء التحليل الأنشائي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار تاثير الاحمال على العناصر الانشائية المنفردة والتي تحدد بطرق التحليل المبنية على التوازن (Equilibrium) والاستقرارية الكلية (General Stability) وتطابق الشكل الهندسي (Geometric Compatibility) وعلى خواص المواد تحت تأثير الاحمال الآنية وطويلة الامد (Short and Long Term Material Properties).

العناصر الانشائية التي تتراكم فيها تشوهات دائمة متبقية (Residual Deformations) نتيجة لتكراراحمال التشغيل يكون من الضروري عند اجراء التحليل الانشائي لها الاخذ بنظر الاعتبار التأثيرات الإضافية للأحمال اللامركزية (Added Eccentricities) للاحمال المتوقعة الحدوث خلال العمر التشغيلي للمنشأ.

١-١/٢/٥ الاستجابة الإنشائية لردود الأفعال (Counteracting Structural Actions):

يجب أن تصمم العناصر والانظمة الانشائية والتراكيب الملحقة بها و الوحدات غير الانشائية (وحدات الواجهات المعمارية) في الابنية أو المنشآت الاخرى لمقاومة القوى الناتجة من الهزات الارضية والرياح والقوى الناتجة من الانقلاب أو الانزلاق أو قوى الرفع كما ويجب مراعاة نقل هذه القوى الناتجة عن هذه الاحمال الى الأسس. عندما يمكن الاستفادة من الاحمال الميتة كلاً او جزءاً لمقاومة ردود الافعال التي تتولد في الانظمة الانشائية المشار اليها في اعلاه، فيجب أن يؤخذ الحمل الميت كأدنى حمل ميت متوقع خلال فترة تسليط الاحمال. كما ويجب الاخذ بنظر الاعتبار تأثير الانحراف الشاقولي والافقي الناتج من هكذا قوى.

الفصل ١-٢مصطلحات وتعاريف المدونة Code Notation and Definitions

١-٢/١ الرموز (Notation):

A مساحة السطح المعرض لضغط الرياح

A_e مساحة الواجهة المؤثرة للمنشأ المواجهة للرياح

b البعد الافقي للمبنى او المنشأ المتعامد مع اتجاه الريح

C_{pe} معامل الضغط المسلط على السطوح الخارجية

C_{pi} معامل الضغط المسلط على السطوح الداخلية

d البعد الافقي للمبنى او المنشأ الموازي لاتجاه الريح

d_h يمثل العمق الإضافي للماء على السقوف غير المنحرفة (Undeflected Roof) فوق مدخل انظمة التصريف الثانوية عند جريانها التصميمي (مم).

d_s يمثل عمق الماء على السقوف غير المنحرفة (Undeflected Roof)الى حد مدخل انظمة التصريف الثانوية عندما تكون انظمة التصريف الرئيسية مسدودة (مم).

D احمال ميتة (Dead Loads)

E احمال الهزات الارضية (Earthquake Loads)

F احمال الموائع (Fluid Loads) ذات الضغوط المعلومة والارتفاع الاقصى.

F' قوة ناتجة من السحب الاحتكاكي (Frictional Drag)

h ارتفاع المبنى اوالمنشأ عن سطح الارض المجاورة للمبنى اوالمنشأ.

H احمال التربة (Soil Loads)

K معامل الاحتكاك التذبذبي لكل متر من الاوتار(tendon)

l البعد الافقي الاكبر للمبنى

L احمال حية (Live Loads)

R احمال الامطار (Rain Loads)

S_1 عامل طوبوغرافية الارض

S_2 عامل يأخذ بنظر الاعتبار التأثير المشترك لوعورة الارض وتغير سرعة الرياح مع الارتفاع عن سطح الارض وحجم المنشأ او اجزائه على سرعة الرياح التصميمية (Vs).

S_3 عامل احصائي يأخذ بنظر الاعتبار درجة الامان المطلوبة والمدة الزمنية التي سيتعرض لها المبنى للرياح خلال فترة الخدمة .

T قوى الانفعال الذاتي (Self-Straining Forces)

V سرعة الرياح الاساسية (Basic Wind Speed)

V_s سرعة الرياح التصميمية(Design Wind Speed)

w البعد الافقي الاصغر للمبنى

ρ كثافة الهواء عند درجة حرارة 15 درجة سيليزية وضغط جوي 760مم زئبق

ΔT تمثل تغير درجة الحرارة

α_t معامل التمدد الحراري للمنشأ

١-٢/٢ التعاريف (Definitions):

الاحمال الاسمية (Nominal Loads):

تمثل القيم المشار اليها في هذه المدونة للاحمال الميتة و الحية و احمال التربة الجانبية و الرياح و الثلوج و الامطار و الفيضان و الهزات الارضية.

المقاومة الاسمية (Nominal Strength):

قابلية المنشأ او العضو الانشائي لمقاومة تأثيرات الاحمال والمحسوبة على اساس تحمل المواد والابعاد والصيغ الرياضية الهندسية او من اختبارات حقلية او مختبرية لنماذج قياسية مع الاخذ بنظر الاعتبار الاختلافات بين الظروف الحقلية والمختبرية.

طريقة التصميم بالاعتماد على الاجهادات المسموحة (Allowable Stress Design Method):

طريقة لتصميم العناصر الانشائية بحيث تكون الاجهادات الداخلية الناتجة في هذه العناصر نتيجة للاحمال الاسمية لا تتجاوز الاجهادات المسموحة لتلك العناصر وتسمى ايضاً بطريقة اجهادات التشغيل (Working Stress Design Method).

المقاومة التصميمية (Design Strength):

المقاومة الناتجة عن المقاومة الاسمية بعد تعديلها بمعامل خفض المقاومة.

الأحمال المعاملة (Factored Loads):

الاحمال الناتجة عن الاحمال الاسمية بعد تعديلها بمعاملات تضخيم مناسبة.

طريقة التصميم بالاعتماد على المقاومة القصوى (Strength Design Method):

طريقة لتصميم العناصر الانشائية بحيث تكون القوى المتولدة في هذه العناصر نتيجة للاحمال المعاملة لا تتجاوز المقاومة التصميمية القصوى لتلك العناصر.

معامل المقاومة (Resistance Factor):

المعامل الذي يأخذ بنظر الاعتبار التباين الحاصل في المقاومة الفعلية الى المقاومة الاسمية وطريقة الفشل وتبعاته.

المصادر
References

١. مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب "الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني-كودة الاحمال والقوى"، ١٢١ صفحة.

٢. اللجنة الدائمة لاعداد الكود المصري لحساب الاحمال والقوى في الاعمال الانشائية واعمال المباني" الكود المصري لحساب الاحمال والقوى في الاعمال الانشائية واعمال المباني (كود رقم ٢٠١)"، المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ٢٠٠٨، ١٩٧صفحة.

٣. نقابة المهندسين السورية"الملحق رقم١ للكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة-الاحمال على المباني"، دمشق،٢٠٠٦، ٨٩ صفحة.

٤. وزارة الاشغال العامة والاسكان"كودات البناء الوطني الاردني ، كودة الاحمال والقوى، ٢٠٠٠ ، ١٢١ صفحة.

٥. د. عدنان فاضل العاني، بنان ناجي عبدالقادر وعميد ناظم صفو" احمال الرياح التصميمة على المنشآت في العراق" مركز بحوث البناء، آب ١٩٨٦، ٦١ صفحة.

6. American Society of Civil Engineers "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE7-05)," Structural Engineering Institute, 2006, 419pp.

7. ACI Committee 318 "Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (ACI 318M-08)," American Concrete Institute, 2008, 473pp.

8. International Code Council "International Building Code", International Code Council, INC., 2009, 731pp.

9. International Code Council "Uniform Building Code Vol.2: Structural Engineering Design Provisions", 1997, 545pp.

10. British Standard Institution (BSI) "CP3: Code of Basic Data for the Design of Building, Chapter V: Loading, Part2: Wind Loads", British Standard Institution, London, 1972 with Amendments up to 2003, 48pp.

11. British Standard Institution (BSI) "British Standard BS 6399, Loading for Buildings, Part1: Code of Practice for Dead and Imposed Loads", British Standard Institution, London, 1996 with Amendments up to 2002, 11pp.

12. British Standard Institution (BSI) "British Standard BS 6399, Loading for Buildings, Part2: Code of Practice for Wind Loads", British Standard Institution, London, 1997 with Amendments up to 2002, 115pp.

13. British Standard Institution (BSI) "British Standard BS 6399, Loading for Buildings, Part3: Code of Practice for Imposed Roof Loads", British Standard Institution, London, 1988 with Amendments up to 2002, 21pp.

14. British Standard Institution (BSI) "British Standard BS 648, Schedule of Weights of Buildings Materials, British Standard Institution, London, 1964, 44pp.

15. Saudi Building Code National Committee "Saudi Building Code: Loading and Forces SBC 301", 2007, 259pp.

16. Reynolds, C. E. and Steedman, J. C. " Reinforced Concrete Designner's Handbook", E & FN Spon, Taylor & Francis Group, 10 th ed., 1988, 449pp.

الباب الثاني

الباب الثاني
ألاحمال

الفصل ٢-١ الاحمال الميتة واحمال التربة وضغط الموائع الساكن

٢-١/١ عام (General):

يتضمن هذا الفصل الأحمال الميتة والتي تشمل اوزان المواد المكونة للمنشأ شاملة الجدران والسطحات والسقوف الثانوية والسلالم والقواطع الثابتة والانهاءات والتغليف بالوحدات البنائية غير الانشائية (الوحدات المعمارية) والإنشائية للأوجه الخارجية والداخلية للمبنى وأوزان المعدات الثابتة غير المتحركة (Fixed Service Equipments) شاملة وزن الرافعات.

٢-١/٢ أوزان المواد الإنشائية (Weights of Structural Materials):

يحسب الحد الأدنى لأوزان المواد المختلفة المستخدمة في الأعمال الإنشائية عند تصميم المباني والمنشآت بموجب الجدولين (٢-١/١) و(٢-١/٢). ويسمح باستخدام قيم لاوزان المواد تقل عما هو منصوص عليه في هذه المدونة بما يكافئ الاوزان الفعلية للمواد على ان تتم الاستعانة بالمصادر ذات العلاقة لتأكيد ذلك وموافقة الجهات الرسمية المختصة. اما اذا زادت قيم الاوزان الفعلية عن القيم المنصوص عليها في هذه المدونة فيتم استخدام الاوزان الفعلية في مثل هذه الحالات.

الجدول (٢-١/١): أوزان المواد المستخدمة في الاعمال الانشائية

المادة	الكثافة الوزنية كن/م^3
الركام: (Aggregates)	
الركام الخشن:	
الحصى الطبيعي	١٦,٠
الحصى الخفيف:الكلنكر والخبث الرغوي والطين التمددي	٨,٠-٤,٠
الحصى الثقيل	٢٣,٠
الركام الناعم:	
الرمل الطبيعي	١٦,٠
الرمل الخفيف	١١,٠-٥,٠
الرمل الثقيل	٢٥,٠
الاسمنت : (Cement)	١٥,٠

المادة	الكثافة الوزنية كن/م^3
الماء : (Water)	١٠,٠
الخرسانة: (Concrete)	
خرسانة غير مسلحة باستخدام:	
حجر كلسي او حصى	٢٣,٠
طابوق مكسر	٢٠,٠
احجار وصخور مكسرة اخرى	٢٣,٠-٢٥,٠
خرسانة مسلحة باستخدام حديد تسليح:	
لغاية ٢%	٢٤,٠
لغاية ٤%	٢٥,٠
خرسانة خفيفة الوزن	
غير مسلحة	٦,٤-١٦,٠
مسلحة	١٦,٠-٢٠,٠
التربة: (Soil)	
تربة رملية مرصوصة:	
تربة رملية رخوة واطئة الكثافة(Loose)	١٨,٠
تربة رملية عالية الكثافة(Dense)	٢٠,٠
تربة متماسكة ذات طبيعة طينية:	
تربة ضعيفة (Soft)	١٦,٠
تربة ثابتة (Firm)	١٧,٥
تربة صلدة (Stiff)	٢٠,٠
الإسفلت: (Asphalt)	٢٣,٠
حجر البناء: (Stones)	
حجر الكرانيت خفيف الى متوسط الكثافة	٢٦,٠
حجر الكرانيت الثقيل	٢٩,٠
الحجر الكلسي الخفيف	٢٠,٠
الحجر الكلسي متوسط الكثافة	٢٢,٠
الحجر الكلسي الثقيل: الرخام ، المرمر	٢٧,٠
الحجر الرملي الخفيف	٢١,٠

المادة	الكثافة الوزنية كن/م^3
الحجر الرملي متوسط الكثافة	٢٣,٠
الحجر الرملي الثقيل	٢٤,٠
أعمال البناء بالطابوق: (Brickwork)	
طابوق طيني صلد	
قليل الكثافة	٢٠,٠
متوسط الكثافة	٢٢,٠
عالي الكثافة	٢٤,٠
طابوق طيني مثقب (نسبة الثقوب 25%)	
قليل الكثافة	١٥,٦
متوسط الكثافة	١٦,٤
عالي الكثافة	١٨,٠
طابوق سمنتي صلد	٢٠,٠
طابوق سمنتي مجوف	١٨,٠-١٤,٠
طابوق جيري رملي:	
صلد	١٨,٥
مجوف	١٤,٠
خفيف الوزن	٨,٠-٧,٠
طابوق حراري لأغراض مختلفة:	
طين حراري	١٨,٥
طابوق مقاوم للأحماض	١٩,٠
طابوق زجاجي	٨,٧
أعمال البناء بالبلوك: (Block work)	
بلوك خرساني	٢٢,٠-١٩,٦
بلوك خرساني مجوف (تبعا لنسبة التجاويف)	١٤,٠-١١,٠
بلوك جصي	٩,٥
الجير: (Lime)	
مسحوق الحجر الجيرى	١٢,٠
المونة: (Mortar)	

المادة	الكثافة الوزنية كن/م^3
مونة السمنت	٢١,٠
مونة الجير	١٨,٠
مونة السمنت والجير	١٩,٠
مونة الجص	١٨,٠-١٤,٠
الخشب: (Wood)	
البلوط (Oak)	٩,٥-٧,٠
الصنوبر (Larch)	٥,٥
الصاج (Teak)	٩,٠-٦,٥
الزان	٦,٨
الخشب الابيض	٤,٠
الصوف الخشبي	٥,٧
الزجاج : (Glass)	٢٧,٠
الفلين: (Cork)	
محبب	١,٢
مضغوط	٣,٨
المعادن: (Metals)	
النحاس	٨٦,٠
البرونز	٩٠,٠
الالمنيوم	٢٨,٠
الزنك	٧٠,٠
الرصاص	١١١,٠
الحديد:	
الفولاذ	٧٨,٥
المطاوع	٧٦,٠
الصلب	٧١,٠

الجدول (٢-١/٢) : أوزان المواد المستخدمة في الاعمال الانشائية

المادة	الوزن (كن/م٢)
الكاشي:	
موزايك سمك ٣٠مم	٧٠٠×١٠^{-٣}
موزايك سمك ٤٠ مم	٩٥٠×١٠^{-٣}
سيراميك سمك ٨ مم	٢٠٠×١٠^{-٣}
اللباد: لكل ٢٥ مم سمك	٥,٠(٠,٠٥)
البياض بالجص:	
طبقة واحدة سمك ٥ مم	٦٨×١٠^{-٣}
طبقتين سمك ١٢,٥مم	٢٢٠×١٠^{-٣}
النورة سمك ١٢,٥ مم	٢٥٠×١٠^{-٣}
اللبخ : بالسمنت و الرمل (٣:١) سمك١٢,٥ مم	٣٠٠×١٠^{-٣}
القرميد : سمك ٢٥ مم	٣٦٠×١٠^{-٣}
الياف زجاجية للعزل الحراري: (للجدران و السقوف) لكل ٢٥ مم سمك	٥×١٠^{-٣}
ألواح البناء الجصية:	
سمك ٧٥ مم	٣٦٠×١٠^{-٣}
سمك ١٠٠مم	٣٦٠×١٠^{-٣}
سمك ١٢٥ مم	٣٦٠×١٠^{-٣}
سمك ١٥٠ مم	٣٦٠×١٠^{-٣}
القواطع الجصية : سمك ٦٠ مم	٢١٠×١٠^{-٣}
الالواح الجصية الخالية من الفتحات:	
سمك ١٥ مم	١١٠×١٠^{-٣}
سمك ٢٠ مم	١٧٠×١٠^{-٣}
ألواح ليفية لوحدات البناء:	
الواح عازلة سمك ١٣ مم	٣٥×١٠^{-٣}
الواح صلبة	
الاعتيادية سمك٣,٢ مم	٣٤٠×١٠^{-٣}
الصفائحية سمك ٤,٨ مم	٣٤×١٠^{-٣}
الواح الامتصاص الصوتي سمك ١٩ مم	٦٨×١٠^{-٣}
الارضيات البلاستيكية : سمك(٣,٢-١,٦) مم	$(٢٥-٥٠) \times ١٠^{-٣}$
خشب معاكس : سمك ١,٠مم	٦٠×١٠^{-٣}

المادة	الوزن (كن/م٢)
اعمال الطابوق:	
طابوق طيني صلد لكل ٢٤٠ مم سمك	
قليل الكثافة	٤,٩
متوسط الكثافة	٥,٣
عالي الكثافة	٥,٨
مثقب(نسبة الثقوب ٢٥%) لكل ٢٤٠ مم سمك	
قليل الكثافة	٣,٨
متوسط الكثافة	٣,٩
عالي الكثافة	٤,٣
طابوق سمنتي لكل ٢٥ مم سمك	٦٠×١٠^{-٣}

٢-٣/١ أوزان المواد الأخرى (Weights of Other Materials) :

يشتمل الجدول (٢-٣/١) على أوزان استرشادية لبعض المواد المهمة كالوقود والسوائل والمواد الغذائية اما اوزان المواد الاخرى غير المذكورة في هذا الجدول فتتم الاستعانة بالمراجع العلمية والتجارية المتوفرة اوالصادرة عن مختبرات معتمدة وبموافقة الجهات الرسمية المختصة.

الجدول (٢-٣/١): أوزان المواد الأخرى

المادة	الكثافة الوزنية (كن/م^{٣})
خبث الأفران العالية:	
مبرد بالهواء	١٧,٠
محبب	١٢,٠
ركام الليكا (الطين الممدد)	٩,٠-٣,٠
الحجر الخفاف	٦,٥-٣,٥
الرماد المتطاير	١١,٠-٦,٠
الفحم:	
الفحم الحجري	١٢,٠-٩,٠
فحم الكوك	٦,٥-٤,٠

المادة	الكثافة الوزنية (كن/م^3)
فحم نباتى	٢,٥
تراب الفحم	٧,٠
الزيوت:	
زيت الديزل	١٠,٠-٨,٠
زيت الخام	٩,٨
جازولين	٨,٠-٧,٥
بترول	٨,٠
الغازات السائلة:	
بروبين	٥,٠
بيوتين	٥,٨
السوائل:	
جليسرين	١٢,٥
طلاء الزيت	١١,٠
حامض النتريك (91% بالوزن)	١٥,٠
حامض الهيدروكلوريك (40% بالوزن)	١٢,٠
حامض الكبريتيك (30% بالوزن)	١٤,٠
المواد الغذائية:	
اللبن في عبوات	١٠,٠-٧,٠
العسل في عبوات	١٣,٠-٨,٠
الزبدة في علب او صناديق	٨,٠-٥,٠
السكر في عبوات كبيرة	٨,٠-٦,٠
شاي	٤,٠
كاكاو	٥,٥
بيض	٥,٥
دهون	٨,٠
سمك معلب	٨,٠-٦,٠
فاكهة في صناديق	٤,٠-٣,٥
ذرة	٤,٥
مخللات في عبوات	٧,٠
مشروبات في زجاجات داخل صناديق	٨,٠
رز	٥,٦
ملح في عبوات	١١,٢
نشا في عبوات	٨,٠
قمح	٩,٠-٨,٠
بن في عبوات	٧,٠
دقيق في عبوات	٥,٠

٢-١/٤ أحمال جدران القواطع (Weights of Partition Walls):

اذا كان موقع جدران القواطع محدداً على المخططات بحيث يمكن اعتبارها من العناصر الدائمة، فيتم احتساب اوزانها ضمن الاحمال الميتة ويكون موقع تأثيرها كما محدد في المخططات وفي حالة عدم تحديد مواقع القواطع بشكل واضح فيمكن اعتبارها احمال حية وفق الفقرة (٢-٢/٢/٢)

٢-١/٥ أحمال الخزانات ومحتوياتها والتجهيزات الأخرى (Weights of Tanks and Other Receptacles):

تعامل احمال الخزانات ومحتوياتها والتجهيزات الاخرى معاملة الاحمال الدائمة، وفيما يتعلق باحمال الخزانات، يجب مراعاة حالات التحميل والتصميم لاكثر الحالات خطورة(الحالات التي يكون الخزان فيها فارغاً او ممتلئاً كلياً).

٢-١/٦ أحمال التربة وضغط الموائع الساكن (Soil Loads and Hydrostatic Pressure):

٢-١/٦/١ الضغط الجانبي (Lateral Pressures):

عند تصميم المنشآت تحت مستوى الارض الطبيعية يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار تأثير الضغط الجانبي للتربة المحيطة بالمنشأ. ويمكن الاستعانة بالجدول (٢-١/٤) لاحتساب الحمل التصميمي الادنى للضغط الجانبي المتولد من التربة الملامسة. كذلك من الضروري احتساب الاحمال الاضافية الناتجة من الأحمال الشاقولية الثابتة أو المتحركة. وفي حال كون جزء او كل التربة الملامسة للمنشأ تحت مستوى الماء فيجب ان تجري الحسابات على اساس وزن التربة المغمور بالماء مضافاً اليه ضغط الموائع الساكن الكلي.

إذا كانت التربة من النوع الانتفاخي فيجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار زيادة قيمة الضغط الجانبي اعتماداً على تقارير تحريات التربة.

٢-١/٦/٢ قوى الرفع المؤثرة على الأرضيات والأساسات (Uplift Forces on Floors and Foundations):

عند اعداد تصاميم ارضيات الاقبية (السراديب) او اسس المنشآت المشابهة التي تكون عناصرها افقية نسبياً والتي تقع تحت مستوى الارض الطبيعية، فأن احمال الرفع (الدفع) الناتجة عن ضغط الموائع الساكن بالكامل يجب ان يسلط على المساحة الكلية للمنشأ .

ويتم حساب ضغط الموائع الساكن من اسفل منسوب الاساس. كما ويجب تضمين اي احمال رفع اخرى عند احتساب احمال الرفع.

وعندما تكون التربة تحت الاساسات او الارضيات من النوع التمددي فيجب تصميم الاساسات والارضيات لتتحمل الحركة الناتجة من التمدد الحاصل في التربة والذي يولد قوى رفع اضافية. ومن الممكن استبدال الترب القابلة للتمدد اوالانتفاخ تحت وحول اسس المنشآت اومعالجتها لضمان استقراريتها.

الجدول (٢-١/٤): الاحمال التصميمية الجانبية (الافقية) للترب المستخدمة للإملاء (Backfill Soils)

مواد الإملاء للتربة	الحمل التصميمي الجانبي (الافقي) للتربة (أ) كن/م^{٢} لكل متر عمق
خليط من الحصى والرمل النظيف	(٥,٥)(ب)
خليط الحصى مع الطين،خليط الرمل مع الغرين	(٧,١)(ب)
خليط الرمل الغرين مع الطين	(١٣,٤)(ج)
الاطيان غير العضوية ذات اللدونة (Plasticity) المتوسطة أو الواطئة	(١٥,٨)

(أ) الاحمال التصميمية الجانبية (الافقية) معطاة للظروف الرطبة (Moist conditions) للترب المحددة اعلاه بحيث تعطي الكثافة العظمى. ضغوط الترب المغمورة او المشبعة يجب ان تتضمن وزن التربة الطافية مضافاً اليه ضغط الموائع الساكن.

(ب) عندما تكون الجدران صلدة نسبياً (Relatively rigid walls) كتلك التي مسندة بسطحات، يجب زيادة الأحمال التصميمية الجانبية للترب من خليط الرمل والحصى إلى ٩,٥ كن/م^{٢} لكل متر عمق.

جدران الأقبية (السراديب) التي لا يتجاوز عمقها ٢,٥م تحت مستوى الأرض الطبيعية والساندة لأنظمة السطحات الخفيفة لا تعتبر صلدة نسبياً.

(ج) عندما تكون الجدران صلدة نسبياً (Relatively rigid walls) كتلك التي مسندة بسطحات، يجب زيادة الأحمال التصميمية الجانبية للترب من خليط الرمل مع الطين الى ١٥,٨ كن/م^{٢} لكل متر عمق.

جدران الأقبية (السراديب) التي لا يتجاوز عمقها ٢,٥ م تحت مستوى الأرض الطبيعية والساندة لأنظمة السطحات الخفيفة يجب أن لا تعتبر صلدة نسبياً.

الفصل ٢-٢ الأحمال الحية Live Loads

٢-٢/١ مقدمة عامة (General):

يتضمن هذا الفصل الاحمال الحية الدُنيا الموزعة بانتظام (Uniformly Distributed Minimum Live Loads) والاحمال الحية الدنيا المركزة (Concentrated Minimum Live Loads) والانواع الاخرى من الاحمال.

٢-٢/٢ الاحمال الموزعة بانتظام (Uniformly Distributed Loads):

تتضمن هذه الفقرة الاحمال الحية الموزعة بانتظام التي تتعرض لها المباني والمنشآت بحيث تعتبر الاحمال كافية لاغراض التصميم عند عدم ورود ذكر للحمل المركز وبموجب جدول خاص يعد لهذا الغرض.

٢-٢/٢/١ المتطلبات الدنيا للاحمال الحية (Required Live Loads):

يجب ان تمثل الاحمال الحية التي تستخدم في تصميم الابنية والمنشآت الاخرى الاحمال الحية القصوى المتوقعة خلال العمر التشغيلي للمنشأ و في اي حال من الاحوال يجب ان لا تقل عن الاحمال الحية الدُنيا الواردة في الجدول (٢-٢/٥).

٢-٢/٢/٢جدران القواطع (Partition Walls):

في الابنية والمنشآت التي تكون مواقع جدران القواطع فيها غير محددة في المخططات المعمارية او قابلة للتغييرلتلبية الاستخدامات المستقبلية، يجب احتساب حمل اضافي حي منتظم التوزيع لهذه القواطع لايقل عن ثلث الحمل لكل متر طول من وزن القواطع مع انهاءاتها على ان:

١- لا يقل حمل القواطع الاضافي عن ٠,٧٥ كن/م^{٢} للابنية السكنية.

٢- لا يقل حمل القواطع الاضافي عن ١,٠ كن/م^{٢} للمنشآت الاخرى.

٣- لا يؤخذ بنظر الاعتبارالحمل الحي الاضافي للقواطع في حالة كون الحمل الحي الادنى ٤,٠ كن/م^{٢} بشرط ان لا يزيد حمل القاطع عن ١,٠ كن/م^{٢}.

٢-٢/٣ الاحمال المركزة (Concentrated Loads):

يكون تصميم السطحات (Floors) والسقوف (Roofs) والسطوح الاخرى المماثلة تحت تأثير الاحمال المنتشرة بصورة منتظمة (U.D.L) كما ورد في الفقرة (٢-٢/٢) او تصميم هذه السطحات تحت

تأثير حمل مركز مقداره كما مبين في الجدول (٢-١/٢) ويتم اختيارها من حالات التمثيل (منتشرة بصورة منتظمة او مركزة) التي تعطي اقصى تأثير على العناصر الانشائية.

في حالة كون الحمل المركز غير معّرف، فيمكن اعتبار تأثيره موزعاً بصورة منتظمة على مساحة مقدارها ٠,٦ م^{٢} ، ويجب ان يتم اختيار موقع تأثير الحمل المركز بحيث يعطي اقصى تأثير على العناصر الانشائية.

٢-٢/٣/١ الاحمال على الادراج (Loads on Stairs):

يكون تصميم الادراج في الابنية والمنشآت بموجب قيم الاحمال المنتشرة بصورة منتظمة (UDL) المبينة في الجدول (٢-١/٢) او تصمم الادراج تحت تأثير حمل مركز على سطحة الدرج لايقل عن (٥,٠ كن) ويتم اختيار اياً من حالات التحميل اعلاه (منتظمة او مركزة) التي ينتج عنها اقصى تأثير على الادراج.

اما احمال السلالم الثابتة (Fixed Ladders) فيتم تصميمها تحت تأثير حمل مركز مفرد لا يقل عن (١,٥كن) لكل (٣,٠م) من ارتفاع السلم ويتم تسليط الحمل على اي موقع من السلم للحصول على اقصى تاثير على العناصر المراد تصميمها.

٢-٢/٣/٢ الاحمال على المحجرات ومحجرات الحماية (Loads on Handrails and Guardrails):

يتم تصميم كافة المحجرات ومحجرات الحماية لمقاومة حمل مركز مفرد مقداره (١,٠ كن) يتم تسليطه باي اتجاه وفي اي موقع او بتسليط حمل خطي مقدارة (٠,٧٥ كن\م) على امتداد الجزء العلوي ينقل هذا الحمل من خلال المساند الى المنشأ للحصول على اقصى تاثير على العناصر المراد تصميمها.

٢-٢/٣/٣ الاحمال على اذرع الاستناد (Loads on Grab Bars):

يتم تصميم كافة اذرع الاستناد لمقاومة حمل مركز مفرد مقداره (١,٢ كن) يتم تسليطه باي اتجاه وفي اي موقع منه للحصول على اقصى تاثير على العناصر المراد تصميمها.

٢-٢/٣/٤ الاحمال على حواجز المركبات (Loads on Vehicle Barriers):

يتم تصميم كافة حواجز المركبات لمقاومة حمل مركز مفرد مقداره (٣٠ كن) يتم تسليطه أفقيا بأي اتجاه وبارتفاع لا يقل عن (٤٥٠مم) عن مستوى الارضية التي تسير عليها المركبة وبمساحة (٣٠٠× ٣٠٠مم).

٢-٢/٣/٥ الاحمال على حواجز ومحجرات الشرفات

(Loads on Balconies Handrails and Barriers):

يتم تصميم كافة حواجز ومحجرات الشرفات لمقاومة قوة افقية عرضية خطية مسلطة على حوافها العليا لا تقل عن (٠,٨ كن\م) للمباني السكنية و لا تقل عن (١,٥ كن\م) للمباني العامة.

الجدول (٢-٢/١) :الأحمال الحية الدُنيا (الموزعة بانتظام والمركزة)

نوع الإشغال أو الاستعمال	الأحمال المنتشرة (كن\م^2)	الأحمال المركزة (كن)
المسارح ودور السينما : (Theatres and Cinemas)		
ذات المقاعد الثابتة	٤,٠	
ذات المقاعد غير الثابتة	٥,٠	
القاعات والصالات وغرف الكواليس	٤,٨	
منصة المسرح	٧,٢	
الشرفات	٥,٠	
الأدراج والممرات ومنافذ الطوارئ	٤,٨	ز
الممرات لأغراض الصيانة	٢,٠	١,٤
مراب العجلات والشاحنات: (Garages)		
عجلات المسافرين فقط	٦,٠ أ	
الشاحنات و الحافلات	٩,٠ ب	
الأرصفة وطرق المركبات والباحات المخصصة لحركة الشاحنات	١٢,٠ هـ	٣٦,٠ و
الأدراج والممرات ومنافذ الطوارئ للمشاة	٤,٨	ز
المستشفيات والمراكز الطبية: (Hospitals and Medical Centers)		
غرف علاج المرضى	٢,٥	٣,٠
غرف العمليات والمختبرات والأشعة	٤,٠	٥,٠
المطابخ وغرف الغسيل	٤,٠	
الممرات	٤,٠	٤,٥
الأدراج ومنافذ الطوارئ	٤,٨	
المكتبات: (Libraries)		
غرف المطالعة	٣,٠	٤,٥
غرف الحاسبات	٤,٨	٩,٠
غرف تخزين الكتب	٧,٥ ج	٤,٥
الممرات	٤,٠	٤,٥
الأدراج ومنافذ الطوارئ	٤,٨	ز
الورش والمصانع : (Workshops and Factories)		
ورش السباكة	٢٠,٠	
الورش ذات الأحمال الخفيفة	٤,٠	
المصانع ذات الأحمال الخفيفة	٦,٠	٩,٠
المصانع ذات الأحمال الثقيلة	١٢,٠	١٣,٥

نوع الإشغال أو الاستعمال	الأحمال المنتشرة (كن/م^2)	الأحمال المركزة (كن)
الأدراج ومنافذ الطوارئ	٤,٨	ز
الأبنية الإدارية: (Administrative Buildings)		
المكاتب	٢,٤	٩,٠
غرف الحاسبات	٤,٨	٩,٠
الأرشيف	٧,٢	٤,٥
قاعات الاجتماعات	٤,٨	
الأدراج والممرات ومنافذ الطوارئ	٤,٨	ز
المساكن: (Residential)		
غرف سكنية	٢,٠	
مطابخ ، حمامات	٣,٠	
الشرفات الخارجية	٣,٠	
الأدراج والممرات ومنافذ الطوارئ	٣,٠	ز
الفنادق والشقق السياحية: (Hotels and Suites)		
غرف النزلاء	٢,٠	
الحمامات	٣,٠	
المطابخ وغرف الطعام و غرف الغسيل	٤,٨	
الشرفات الخارجية	٣,٠	
القاعات والصالات	٤,٨	
الأدراج والممرات ومنافذ الطوارئ	٤,٨	ز
الممرات لأغراض الصيانة	٢,٠	١,٤
السطوح والمظلات و المسقفات: (Roofs, Awnings and Canopies)		
السطوح المسطحة و المائلة و المنحنية	١,٠	
السطوح المستخدمة لأغراض الترفية	٣,٦	
السطوح المستخدمة للحدائق و الإغراض المشابهة الأخرى	٤,٨	
السطوح الاعتيادية و المستخدمة لأعمال الصيانة	١,٥	٩,٠
المظلات والسرادق والخيم ذات السطوح النسيجية مستندة على هياكل إنشائية خفيفة الوزن	٠,٢٥	
مسقفات مشيدة بأساليب أخرى	١,٠	

نوع الإشغال أو الاستعمال	الأحمال المنتشرة (كن/م^2)	الأحمال المركزة (كن)
المدارس والجامعات: (Schools and Universities)		
غرف الإدارة	٢,٥	
غرف الصفوف	٣,٠	٤,٥
المختبرات	٣,٠	
غرف خزن الكتب	٧,٢	
ممرات ومداخل الطابق الأول	٤,٨	٤,٥
ممرات ومداخل الطوابق الأخرى	٤,٠	٤,٥
الشرفات و الأدراج ومنافذ الطوارئ	٤,٨	ز
المراكز الرياضية: (Sport Centers)		
الغرف الرئيسية والبالكونات	٤,٨	
ممرات البولينغ وغرف السباحة والأماكن الترفيهية المشابهة	٣,٦	
مدرجات ذات مقاعد ثابتة	٤,٨ [د]	
مدرجات ذات مقاعد متحركة أو بدون مقاعد	٧,٢ [د]	
الأدراج والممرات ومنافذ الطوارئ	٤,٨	ز
المحلات التجارية والمخازن: (Retails and Stores)		
محلات البيع بالمفرد	٤,٨	٤,٥
محلات البيع بالجملة	٦,٠	٤,٥
مخازن السلع الخفيفة	٦,٠	
مخازن السلع الثقيلة	١٢,٠	
مستودعات الأسلحة وغرف التدريب الخاصة بها	٧,٢	
الأدراج والممرات ومنافذ الطوارئ	٤,٨	ز
صالات العرض والمتاحف : (Galleries and Museums)		
أرضيات المتاحف وصالات عرض الفنون	٤,٨	٤,٥
المنصات	٧,٢	٤,٥
المداخل والممرات	٤,٨	٤,٥
الأدراج ومنافذ الطوارئ	٤,٨	ز

نوع الإشغال أو الاستعمال	الأحمال المنتشرة (كن/م^2)	الأحمال المركزة (كن)
(ا) يجب ان تصمم سطحات المرائب اواجزاء المباني المستعملة لخزن المركبات لاحمال حية موزعة بانتظام كما مبين في الجدول (٢-١/٢) او لحمل مركز وكما يلي: المرائب المخصصة لمركبات المسافرين سعة ٩ اشخاص (١٣,٣٥كن) مؤثرة على مساحة ١٥٠ مم ×١٥٠مم. لابنية المرائب الخاصة(١٠) كن لكل عجلة.		
(ب) يجب ان تصمم مرائب الشاحنات والحافلات بالاعتماد على طرق معتمدة والتي تتضمن شروط لاحمال الشاحنات والحافلات.		
(ج) الاحمال المسلطة على غرف تخزين الكتب التي تحتوي على حمالات رفوف غيرمتحركة ذات وجهين وبارتفاع لا يزيد عن ٢,٣٠ م وعمق رف لا يزيد عن ٣٠سم للوجه الواحد ويكون توزيع حمالات رفوف الكتب بمسافة صافية لا تقل عن ٩٠سم بين حمالة واخرى.		
(د) بالاضافة الى الاحمال الحية العمودية يجب ان يتضمن التصميم قوى افقية مسلطة على كل صف من المقاعد وكما يلي: ٠,٣٥ كن لكل متر طول من المقاعد مسلطة بصورة موازية لكل صف ٠,١٥ كن لكل متر طول من المقاعد مسلطة بصورة عمودية على كل صف وليس بالضرورة ان تسلط الاحمال الموازية والعمودية على كل صف في وقت واحد.		
(هـ) يمكن الاخذ بنظر الاعتبار احمال اخرى موزعة بانتظام بالاعتماد على طرق معتمدة والتي تتضمن شروط لاحمال الشاحنات عند الحاجة.		
(و) حمل العجلة المركز يجب ان يسلط على مساحة ١٥٠مم ×١٥٠مم.		
(ز) الحمل المركز الادنى على وطئة الدرج (١,٥كن على مساحة ٥٠ × ٥٠مم).		

٢-٢/٤ احمال الثلوج (Snow Loads):

تحدد احمال الثلوج بالاعتماد على:

١- الوزن النوعي للثلج

٢- ارتفاع المنشأ عن سطح البحر

٣- ميلان السطح المعرض لاحمال الثلوج

٢-٢/٤/١ الوزن النوعي (Specific Gravity):

يتراوح الوزن النوعي للثلج ما بين (٠,١-٠,٤) أي بمعدل (٠,٢٥). ينتج عن الثلج في بعض الأحيان طبقة من الجليد ذات سماكة قد تبلغ (٥٠) ملم ويعتبر الوزن النوعي للجليد مساوياً الى (١,٠) أي يكون مساوياً لوزن الماء النوعي.

٢-٢/٤/٢ ارتفاع المنشأ عن سطح البحر وميلان السطح المعرض لاحمال الثلوج (Height of Structure above Sea Level and Slope of Surface Subjected to Snow Loads)

لاغراض هذه المدونة وللمساحات الافقية او المائلة التي لا يتجاوز ميلها 25 درجة بالنسبة للافق يمكن اعتماد قيم احمال الثلوج الواردة في الجدول (٢-٢/٢) لحساب احمال الثلوج على اساس ارتفاع المنشأ عن سطح البحر.

الجدول (٢-٢/٢): احمال الثلوج

ارتفاع المنشأ عن سطح البحر (h) بالمتر	احمال الثلوج (كن\م^2)
h<250	0
500>h > 250	(h-250)/1000
1500 >h > 500	(h-400)/400
2500 >h > 1500	(h-812.5)/250

في السطحات التي يتجاوز ميلها ٢٥ درجة بالنسبة للافق تضرب القيم الناتجة من الجدول (٢-٢/٢) بمعامل التخفيض الوارد في الجدول (٢-٢/٣).

االجدول (٢-٢/٣): معامل التخفيض لاحمال الثلوج

قيمة الميل بالدرجات α	معامل التخفيض 50\(75-α)
25	1.00
30	0.9
35	0.8
40	0.7
45	0.6

٢-٢/٥ احمال الفيضان (Flood Loads):

تتضمن هذه الفقرة احمال الفيضانات على الابنية و المنشأت الاخرى في المناطق التي تتعرض لمثل هذه الاحمال.

٢-٢/٥/١الاحمال التصميمية (Design Loads):

الانظمة الانشائية للابنية و المنشأت الاخرى يجب ان تصمم و تشيد و تربط و تثبت لمقاومة قوى الطفو و قوى الانهيار والقوى الناتجة عن الازاحات الجانبية الدائمية المتولدة نتيجة لاحمال الفيضانات.

٢-٢/٥/٢ التعرية (Erosion):

يتم اخذ التأثير المتولد نتيجة للتعرية في حساب الاحمال المتولدة على الابنية و المنشآت الاخرى في المناطق التي تكون عرضة لاخطار الفيضان.

٢-٢/٥/٣ الاحمال على جدران المصدات (Loads on Breakway Walls):

الجدران و القواطع التي تستخدم لصد اخطار الفيضان ومواقع ارتباطها مع العناصر الانشائية الاخرى يجب ان تصمم لأعلى حمل مؤثر عمودياً على مستوى الجدار و يكون مقدار الحمل التصميمي كما يلي:

أ- الحمل التصميمي الناتج عن احمال الرياح الموصوفة في الفصل الخامس.

ب-الحمل التصميمي الناتج عن احمال الزلازل الموصوفة في مدونة الزلازل العراقية.

ج- حمل مقداره (٠,٥ كن\م^{٢})

ان الحمل الأقصى المتوقع لانهيار جدران المصدات يجب ان لا يتجاوز(١,٠ كن\م^{٢}) ما لم يكن التصميم يخضع للحالات التالية:

أ- ان تصميم جدران المصدات قد تم اعداده لاحمال فيضانات اقل من احمال الفيضانات الناتجة من حمل الفيضان القياسي (Base Flood).

يعرف الفيضان القياسي بأنه الفيضان الذي تكون احتمالية تجاوزه لا تزيد عن ١% لأي سنة من السنين.

ب-يجب ان تصمم الاسس الساندة و الاجزاء المرتفعة للمبنى لمقاومة الانهيار (Collapse) والازاحة الجانبية الدائمية (Permanent Lateral Displacement) والاضرار الانشائية الناتجة بسبب احمال الفيضان لحالات تجميع الاحمال مع احمال اخرى .

٢-٢/٦ احمال الامطار (Rain Loads):

يجب ان تصمم جميع اجزاء السطح لتحمل الاحمال الناتجة عن مياه الامطار المتجمعة عليه في حالة انسداد أنظمة التصريف الرئيسية بالإضافة الى الاحمال الموزعة بانتظام نتيجة لارتفاع مستوى المياه فوق فتحات أنظمة التصريف الثانوية (الطفح).

٢-٢/٦/١احمال الامطارالتصميمية (Design Rain Loads) :

يجب ان يصمم جميع اجزاء السطح لتحمل الاحمال الناتجة عن كل مياه الامطار المتجمعة عليه في حالة انسداد انظمة التصريف الرئيسية لذلك الجزء بالاضافة الى الاحمال الموزعة بانتظام نتيجة ارتفاع مستوى المياه فوق فتحات انظمة التصريف الثانوية كما في العلاقة التالية:

$$R= 0.01 (d_s+d_h)$$

(١/٢-٢)

حيث ان:

R = تمثل احمال الامطار فوق السطوح المستوية (كن/م٢) .

d_s = تمثل عمق الماء على السطوح المستوية والتي تكون اعلى من فتحات دخول انظمة التصريف الثانوية (الطفح) عندما تكون انظمة التصريف الرئيسية مسدودة (مم).

d_h= يمثل العمق الاضافي للماء على السطوح غير المنحرفة فوق فتحات الدخول لانظمة التصريف الثانوية (الطفح) لاغراض تصميم الجريان لتلك الانظمة (مم).

٢-٢/٧ الاحمال الناتجة عن التغير في درجات الحرارة (Temperature Change Loads) :

تتعرض الابنية والمنشأت الى تأثير التمدد الحراري و التقلص نتيجة الاختلاف في درجات الحرارة مما يولد قوى محورية داخلية (Internal Axial Loads) في عناصرها الانشائية في حال كونها مقيدة الاسناد. ان اختيار مواقع الاسناد (المحيطية و الاعمدة الداخلية) و نوع الاسناد (مثبتة،بسيطة الاسناد، حرة الدوران والحركة) بالاضافة الى الشكل المعتمد و العناصر الانشائية المجاورة الى العناصر الساندة تعتبرهذه العوامل هي المسؤولة في تقليل التمدد الحراري و التي يمكن اخذها بنظر الاعتبار عند تحليل المنشأت و الابنية بطريقة مصفوفات الازاحة (Matrix Displacement) او استخدام البرامج الحاسوبية الانشائية (Structural Computer Program).

ويمكن احتساب الانفعال الناتج عن تغير درجة الحرارة ε_t من العلاقة التالية:

$$\varepsilon_t = \alpha_t \times \Delta T \qquad (٢/٢-٢)$$

حيث ان :

ΔT = الفرق في درجة الحرارة

α_t = معامل التمدد الحراري لمادة المنشأ كما مبين في الجدول (٢-٢/٤)

الجدول (٢-٢/٤): معامل التمدد للمواد الإنشائية

المادة الإنشائية	معامل التمدد الحراري \ درجة مئوية
خرسانة ذات ركام الأحجار الرملية	$(١,٢-٠,٩) \times ١٠^{-٥}$
خرسانة ذات ركام خفيف	$(١,١-٠,٥) \times ١٠^{-٥}$
الحديد	$(١,٠) \times ١٠^{-٥}$
الطابوق	$(٠,٦) \times ١٠^{-٥}$

من الضروري ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار تأثير التغير في درجات الحرارة عندما تكون فضاءات المنشأ كبيرة نسبياً.

في حال عدم وجود اي محددات للفرق في درجات الحرارة ، فيؤخذ التغير (± ٣٠) درجة مئوية للمنشات المعدنية و (± ٢٠) للمنشأت الخرسانية. يؤخذ بنظر الاعتبار الاختلاف في درجات الحرارة بين الوجهين الداخلي والخارجي في العناصر الانشائية ذات السمك العالي نسبيا.

٢-٢/٨ انكماش الخرسانة (Concrete Shrinkage) :

في حالة عدم وجود اي معلومات عن مقدار انكماش الخرسانة ، فيؤخذ تاثير الانكماش مكافئا لتاثير الاجهاد الناتج عن انفعال مقداره $(٢٠-٤٠) \times ١٠^{-٥}$ اما المناطق الحارة الجافة فيؤخذ $(٣٠-٥٠) \times ١٠^{-٥}$ يكون توزيعه خطيا خلال المقطع العرضي للعناصر الانشائية.

٢-٢/٩ الهبوط المتفاوت للأساسات (Differential Settlement of Foundations) :

الهبوط المتفاوت يدل على حالة هبوط جزء من الاساس اكثر من الاجزاء الاخرى للمنشأ .

يحدث الهبوط المتفاوت نتيجة الاختلاف في تسليط الاحمال على المنشأ او نتيجة التغير الموجود في خواص التربة تحت الاساس اعتماداً على دراسات وبحوث التربة.

يحدد الهبوط المتفاوت في الابنية و المنشأت كما مبين في الجدول التالي:

الجدول (٢-٢/٥): الهبوط المتفاوت المسموح للابنية و المنشأت

نوع المنشأ	الهبوط الاقصى المسموح
جدران الطابوق المستمرة العالية	(L/2000) – (L/1000)
ابنية ذات طابق واحد المشيدة من الطابوق	(L/1000) – (L/500)
ابنية ذات طابق واحد المشيدة من الطابوق و تكون الانهاءات من الجص	L/1000
الابنية الهيكلية من الخرسانية المسلحة	(L/400)– (L/250)
الهياكل الحديدية متعددة الاسناد(continuous)	(L/500)
الهياكل الحديدية بسيطة الاسناد (simple)	(L/200)

حيث ان:

L : المسافة بين الأعمدة المتجاورة و التي تكون مقادير هبوطها مختلفة، او بين أي نقطتين تهبط بصورة مختلفة.

٢-٢/١٠ احمال خاصة على السقوف(Special Loads on Roofs):

في حالة استخدام السقف العلوي للمبنى كمهبط للطائرات المروحية وزن ٢,٠طن و ٦,٠طن،تصمم العناصر الانشائية لحالة حمل حي موزع بانتظام مقداره ٥,٠ كن/م^2 شاملة التأثير الديناميكي ومسلطة على سطح المهبط لتعطي اكبر تأثير على العناصر الانشائية.

٢-٢/١١ احمال الصدم (Impact Loads):

الاحمال الحية الموصوفة في الفقرتين (٢-٢/٢/١) و(٢-٢/٢/٢) يجب ان تتضمن سماحات كافية للاخذ بنظر الاعتبار تأثير الصدم وفي حالة تعرض الابنية و المنشأت الى أهتزازات و قوى صدم غير اعتيادية ناتجة عن حركة ودوران المعدات والمكائن ، يجب ان يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار في التصاميم الانشائية.

٢-٢/١١/١ المصاعد (Elevators):

تصمم الهياكل الإنشائية الحاملة للمصاعد والروافع بحيث تقاوم الأحمال الشاقولية الستاتيكية وهي محملة بالحمل التصميمي الأقصى مضافاً إليها أحمال ديناميكية بنسبة ١٠٠ % من إجمالي الأوزان المتحركة للمصاعد والروافع.

٢-٢/١١/٢المكائن (Machinery):

لغرض الأخذ بنظر الاعتبار تأثير الصدم فان معاملات الزيادة لأوزان المكائن و الأحمال المتحركة تكون كالتالي:

١- مكائن المصاعد : زيادة بمقدار ١٠٠%

٢- المكائن الخفيفة (Shafts and Motor Driven): زيادة بمقدار ٢٠ %

٣- وحدات الطاقة (Power Driven Units) : زيادة بمقدار ٥٠%

٤- الشرفات والأجزاء الناتئة (Hangers for Floors and Balconies) : زيادة بمقدار ٣٣%

يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه النسب قابلة للزيادة في حالة تحديد ذلك من قبل المصنّع. وتوخيا للدقة، فيتم إجراء التحليل للأبنية الصناعية تحت تأثير اهتزازات المكائن.

٢-٢/١٢ الاحمال غير الموصوفة (Non Specified Loads):

الاحمال غير الموصوفة التي قد تتعرض لها الابنية والمنشآت والتي لم يرد ذكرها في هذه المدونة كأحمال الزلازل يمكن الحصول على مقاديرها بالاستعانة بالمراجع العلمية الرصينة والمواصفات العراقية والعالمية والمدونات الخاصة كالمدونة العراقية للزلازل المذكورة في الفقرة (١-١/١) من هذه المدونة.

٢-٢/١٣ تخفيض الاحمال الحية (Reduction in Live Loads):

في الابنية السكنية متعددة الطوابق (اكثر من خمسة طوابق) التي يتم تحميلها باحمال حية منتظمة، والتي لا تستعمل كمستودعات او مخازن او مدارس او منشآت فندقية اوان هناك شروط خاصة بفرض الاحمال القصوى على جميع الطوابق في نفس الوقت، يسمح بتخفيض الاحمال الحية على عناصر الارتكازكالاعمدة والجدران والاساسات طبقاً للجدول (٢-٢/٦) حيث تمثل (P) قيمة الحمل الحي على البلاطة.

الجدول (٢-٢/٦): تخفيض الاحمال الحية في الابنية متعددة الطوابق

موقع البلاطة	قيمة الحمل الحي
بلاطة السطح	P*
البلاطة الاولى وحتى الرابعة تحت السطح	P
البلاطة الخامسة تحت السطح	0.9 P
البلاطة السادسة تحت السطح	0.8 P
البلاطة السابعة تحت السطح	0.7 P
البلاطة الثامنة تحت السطح	0.6 P
البلاطة التاسعة تحت السطح وما دون	0.5 P

حيث ان:

P: تمثل القيمة الفعلية للحمل الحي المسلط على كل طابق.

٢-٢/١٤ احمال الرافعات (Crane Loads):

ينتج عن حركة الرافعة تأثيرات ديناميكية تزيد من الوزن الشاقولي ، وتأثيرات افقية بالاتجاه العرضي بسبب الاهتزاز الناتج عن صدم العجلات للسكة عرضياً وتأثيرات افقية بالاتجاه الطولي عند الاقلاع وعند الكبح.

٢-٢/١٤/١ قوى الصدم الشاقولية (Vertical Impact Forces):

تكون قوى الصدم الشاقولية(Vertical Impact Forces) المتولدة من حركة الرافعة وملحقاتها مساوياً الى 125% من قوة رد فعل عجلة الرافعة. يتم احتساب رد فعل عجلة الرافعة على اساس مجموع احمال السعة الاسمية للرافعة (Rated Capacity) والاحمال الناتجة من وزن العربة مع ملحقاتها.

٢-٢/١٤/٢ القوى الافقية الطولية (Longitudinal Forces):

تكون القوى الطولية (Longitudinal Forces) المتولدة من حركة الرافعة وملحقاتها مساوياً الى ٢٠% من قوة رد فعل عجلة الرافعة. يتم احتساب رد فعل عجلة الرافعة على اساس مجموع احمال السعة الاسمية للرافعة (Rated Capacity) والاحمال الناتجة من وزن العربة مع ملحقاتها ويؤخذ تأثير هذه القوى عند منسوب سكة الرافعة.

٢-٢/١٤/٣ القوى الافقية العرضية (Lateral Forces):

تكون القوى الافقية (Lateral Forces) المؤثرة على الجسور (Runway Beams) التي تتحرك عليها الرافعة مساوية الى ٢٠% من مجموع احمال السعة الاسمية للرافعة (Rated Capacity) والاحمال الناتجة عن وزن الرافعة والعربة (Hoist and Trolley) التي تتحرك عليها ويؤخذ تأثير هذه القوى العرضية عند منسوب السكة التي تتحرك عليها الرافعة.

الفصل ٢-٣ احمال الرياح Wind Loads

٢-٣/١ عام:

يتضمن هذا الفصل طرق حساب احمال الرياح لاكبر عصفة رياح يتعين اخذها بنظرالاعتبار في التصميم الانشائي للمباني اوالمنشآت الاخرى اواجزائها، وهذه الطرق لا تنطبق على المباني والمنشآت ذات الاشكال الهندسية غير الموشورية او تلك التي تنفذ في مواقع خاصة حيث يحتاج حساب احمال الرياح المؤثرة عليها الى طرق مختبرية.

اما المباني والمنشآت ذات الخواص الانشائية التي تجعلها عرضة للتأثيرات الديناميكية، فيتوجب في هذه الحالة تقديراحمال الرياح بشكل مناسب بالاعتماد على مصادر علمية موثقة كما هو مثبت في المدونات العالمية خصوصاً للابنية والمنشآت التي تتعرض الى الدوامات المتلاشية (Vortex) Shedding او تلك التي تتعرض الى احمال ايروديناميكية (Aerodynamic Loads)غير مستقرة مما يتطلب الامر اجراء تحليلات ديناميكية.

٢-٣/٢ طريقة حساب احمال الرياح على الابنية والمنشآت:
(Procedure for Computing Wind Loads on Buildings and Structures):

يتم حساب حمل الرياح على الابنية والمنشآت او اجزائها كما يلي:

١- الابنية والمنشآت بشكلها النهائي

٢- عناصر المنشأ بشكل منفرد كالسطوح (Roofs) والجدران (Walls).

٣- الوحدات المعمارية والانشائية الخارجية التي تستخدم في الواجهات.

يتم تحديد حمل الرياح كما يلي:

أ- تحدد سرعة الرياح الاساسية (Basic Wind Speed) V للمنطقة التي سيشيد فيها المنشأ على اساس سرعة عصفة ريح (Gust) لفترة زمنية تقدر بثلاثة ثواني و يمكن تجاوزها مرة واحدة خلال فترة زمنية مقدارها (٥٠) سنة.

ب- تحسب سرعة الرياح التصميمية (Design Wind Speed) V_s من العلاقة:

$$V_s = V\, S_1\, S_2\, S_3 \qquad (٢-٣/١)$$

حيث ان:

V : سرعة الرياح الاساسية

S_1: عامل طوبوغرافية الارض كما مثبت في الفقرة (٢-٣/٣/٢/ ١)

S_2: عامل يأخذ بنظر الاعتبار التأثير المشترك لوعورة الارض وتغير سرعة الرياح مع الارتفاع عن سطح الارض وحجم المنشأ او اجزائه على سرعة الرياح التصميمية (V_s) كما مثبت في الفقرة (٢-٣/٢/٢)

S_3: عامل احصائي يأخذ بنظر الاعتبار درجة الامان المطلوبة والمدة الزمنية التي سيتعرض لها المبنى للرياح خلال فترة الخدمة كما مثبت في الفقرة (٢-٣/٣/٢)

ج- يحسب تأثير سرعة الرياح التصميمية وذلك بتحويلها الى ضغط رياح ديناميكي(q) كما يلي:

$$q = k\, V_S^2$$

(٢-٣/٢)

حيث ان:

k: عامل له علاقة بكثافة الهواء كما مثبت في الفقرة(٢-٣/٤).

V_s: سرعة الرياح التصميمية كما مثبت في الفقرة(٢-٣/٣) .

د- يحسب ضغط الرياح المسلط على اي نقطة من سطح المبنى من العلاقة:

$$P = C_p\, q$$

(٢-٣/٣)

تكون اشارة المعامل C_p موجبة اذا كان اتجاه ضغط الرياح باتجاه المنشأ مما يولد ضغطاً على المنشأ وتكون اشارة C_p سالبة عندما يكون اتجاه الضغط عكس ذلك (Suction).

وبما ان محصلة احمال الرياح المسلطة على عنصر المنشأ المأخوذ بنظر الاعتبار تعتمد على فرق الضغط بين السطوح المتعاكسة (داخلية وخارجية) فان محصلة حمل الرياح على ذلك العنصر تعمل باتجاه عمودي على السطح وكما يلي:

$$F= [\, C_{pe} - C_{pi}]\, q\, A$$

(٢-٣/٤)

حيث ان:

C_{pe}: معامل الضغط المسلط على السطوح الخارجية

C_{pi}: معامل الضغط المسلط على السطوح الداخلية

A : مساحة السطح المعرض لضغط الرياح

عندما تكون قيمة محصلة القوى (F) سالبة فذلك يعني ان اتجاه محصلة قوى الرياح هو الى الخارج(outward).

ويمكن حساب القوة الكلية للرياح المسلطة على المبنى او المنشأ بالجمع الاتجاهي (Vectorial Summation) للقوى على جميع السطوح.

هـ- ويمكن استخدام طريقة مختصرة لحساب احمال الرياح الكلية (Total Wind Loads) على المبنى او المنشأ بكامله وذلك باستخدام معامل القوة C_f المبين في الجداول المرفقة للابنية والمنشآت كما في العلاقة ادناه:

$$F= C_f\, q\, A_e \qquad (٥/٣-٢)$$

حيث ان:

A_e : مساحة الواجهة المؤثرة للمنشأ المواجهة للرياح

٢-٣/٣ سرعة الرياح التصميمية (Design Wind Speed):

تحسب سرعة الرياح التصميمية من العلاقة:

$$V_S= V\, S_1\, S_2\, S_3 \qquad (٦/٣-٢)$$

حيث ان:

V : سرعة الرياح الاساسية كما مؤشر في الفقرة(٢-٣/٥/١)

$S_1\, S_2\, S_3$: عوامل سرعة الرياح التصميمية كما في الفقرة(٢-٣/٥/٢)

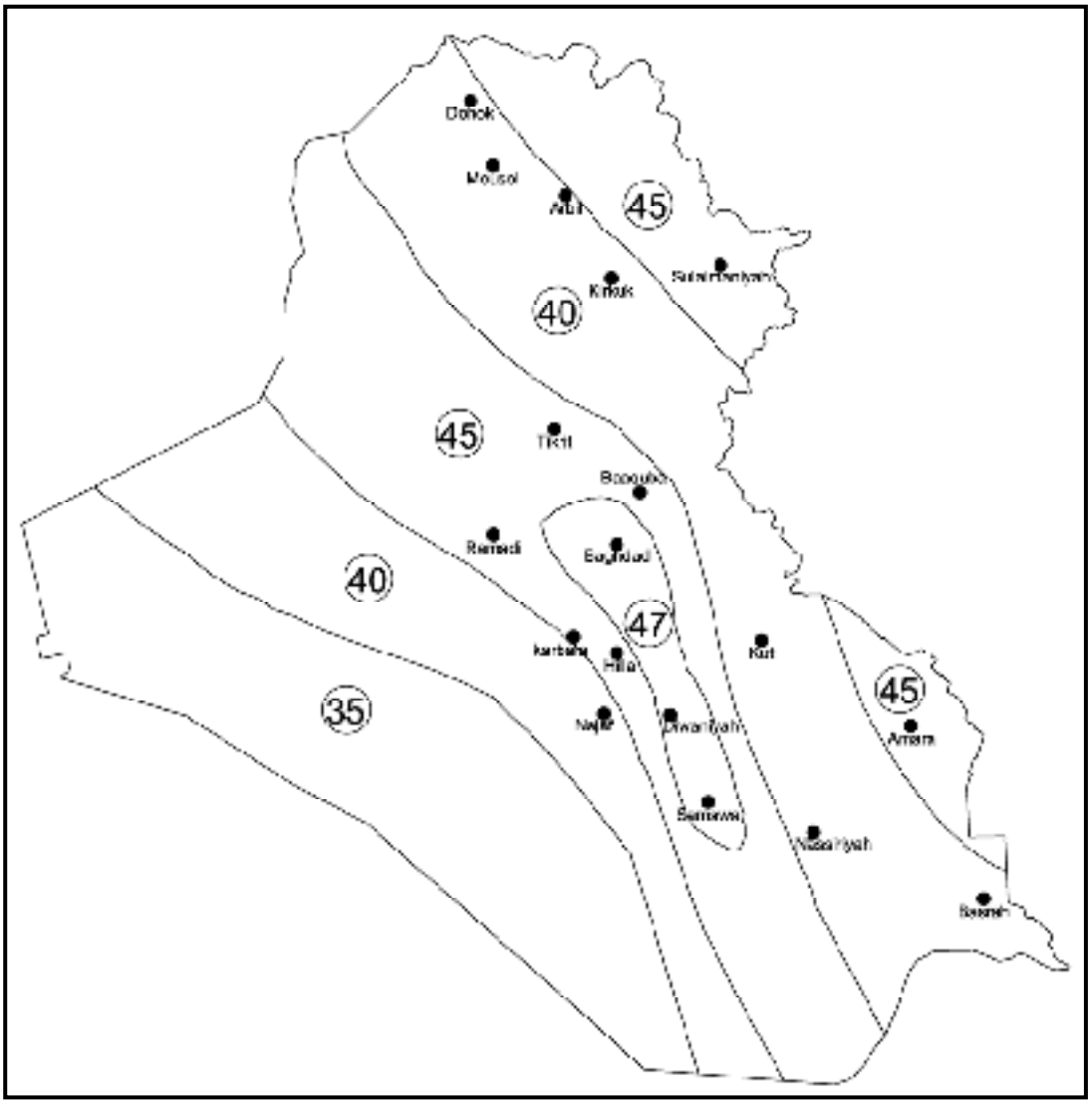
٢-٣/٣/١ سرعة الرياح الاساسية (Basic Wind Speed):

تعرف سرعة الرياح الاساسية بانها سرعة عصفة رياح لفترة زمنية تقدر بثلاث ثواني و يمكن تجاوزها مرة واحدة فقط خلال فترة زمنية مقدارها ٥٠ سنة.

يتم تحديد سرعة الرياح الاساسية من قبل الجهات الرسمية المختصة ويبين الشكل (٢-٣/١) قيم هذه السرع لمحافظات العراق المختلفة استناداً الى المصدر (احمال الرياح التصميمية على المنشآت في العراق).

٢-٣/٣/٢ عوامل سرعة الرياح (Wind Speed Factors):

تقاس سرعة الرياح الاساسية(V) في الفضاءات الخالية نسبياً من العوائق ويجب ان تعدل لتأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات التي تشمل عامل طوبوغرافية الارض S_1 و عامل وعورة الارض S_2 الذي يعتمد على حجم المبنى وارتفاعه عن سطح الارض وكذلك العامل الاحصائي S_3 الذي يعتمد على الفترة الزمنية التي يتعرض لها المبنى او المنشأ للرياح.



الشكل (٢-١/٣): الخارطة الكنتورية لسرع الرياح الاساسية لمحافظات العراق (م/ثا)

٢-٣/٣/٢/١ عامل طوبوغرافية الارض(S_1 Topography Factor):

تعتمد قيمة هذا العامل على طوبوغرافية سطح الارض وتموجاته وعندما لا يتعدى ميل سطح الارض عن(٥,٠ %) ضمن مجال نصف قطره كيلومتر واحد من موقع المنشأ حيث يمكن اعتبار السطح مستو، واعتماداً على ذلك فان العامل الطوبوغرافي S_1 يكون مساوياً الى الواحد.

وعندما تكون الاراضي المحيطة بالمنشأ غير مستوية فان العامل الطوبوغرافي S_1 يعتمد على مقدار ميل الارض المواجهة للرياح ولموقع المنشأ نسبة الى القمة (اعلى نقطة) وتقع قيمة S_1 ضمن حدود($1,0 \leq S_1 \leq 1,36$).

يجب ملاحظة ان قيمة (S_1) تتغير مع ارتفاع المنشأ فوق سطح الارض وان مقداره الاقصى يكون عند مستوى سطح الارض ويقل الى(١,٠) في اعلى المنشأ.

ويمكن الاستعانة بالطريقة المبينة في الملحق (أ) لحساب(S_1) للقيم التي تتعدى(١,٠).

٢-٣/٣/٢/٢ عامل وعورة سطح الارض و حجم المبنى وارتفاعه فوق سطح الارض (Ground Roughness, Building Size and Height above Ground Factor S_2):

يمثل هذا العامل التأثير المشترك لوعورة الارض (Ground Roughness) وحجم المبنى (Building Size) والارتفاع فوق سطح الارض (Height above Ground) على سرعة الرياح.

تصنف الارض من حيث وعورتها الى اربع فئات:

الفئة (أ) اراضي مفتوحة دون عوائق. امثلة على ذلك المطارات والمناطق الساحلية المنبسطة والمستنقعات والمزارع غير المحاطة بمصدات رياح او اسوار.

الفئة (ب) اراضي مفتوحة مع مصدات رياح متفرقة .

الفئة (ج) اراضي مفتوحة مع العديد من مصدات الرياح كالمدن الصغيرة وضواحي المدن الكبيرة.

الفئة (د) اراضي ذات عوائق كبيرة ومتعددة مثال على ذلك مراكز المدن.

تعتمد قيمة العامل S_2 على نوعية تغليف واجهات المباني والمنشآت وحجمها وتقسم في هذا المجال الى الانواع الثلاثة الاتية:

الصنف A: ويشمل التغليف واعمال التزجيج والتسقيف ومثبتاتها والعناصر المفردة للمباني المشيدة بدون تغليف.

الصنفB: ويشمل المباني والمنشآت التي لا يتجاوز بعدها الافقي الاكبر وارتفاعها الشاقولي الاكبر عن(٥٠ م).

الصنف C: ويشمل المباني والمنشآت التي يتجاوز بعدها الافقي الاكبر وارتفاعها الشاقولي الاكبر عن(٥٠ م).

يبين الجدول (٢-١/٣) قيم العامل(S_2) بدلالة وعورة سطح الارض و صنف المبنى و الارتفاع فوق سطح الارض, حيث يؤخذ ارتفاع المبنى الى اعلى نقطة فيه أو يجزأ الارتفاع الكلي للمنشأ الى اجزاء يحدد لكل جزء منها قيمة للعامل(S_2) وفقاً لاعلى نقطة من ذلك الجزء عن سطح الارض. ويسلط حمل الرياح عند منتصف الارتفاع الكلي للمبنى اومنتصف اجزاءه وحسب الحالة, ويشمل ذلك السقوف المائلة (Pitched Roofs).

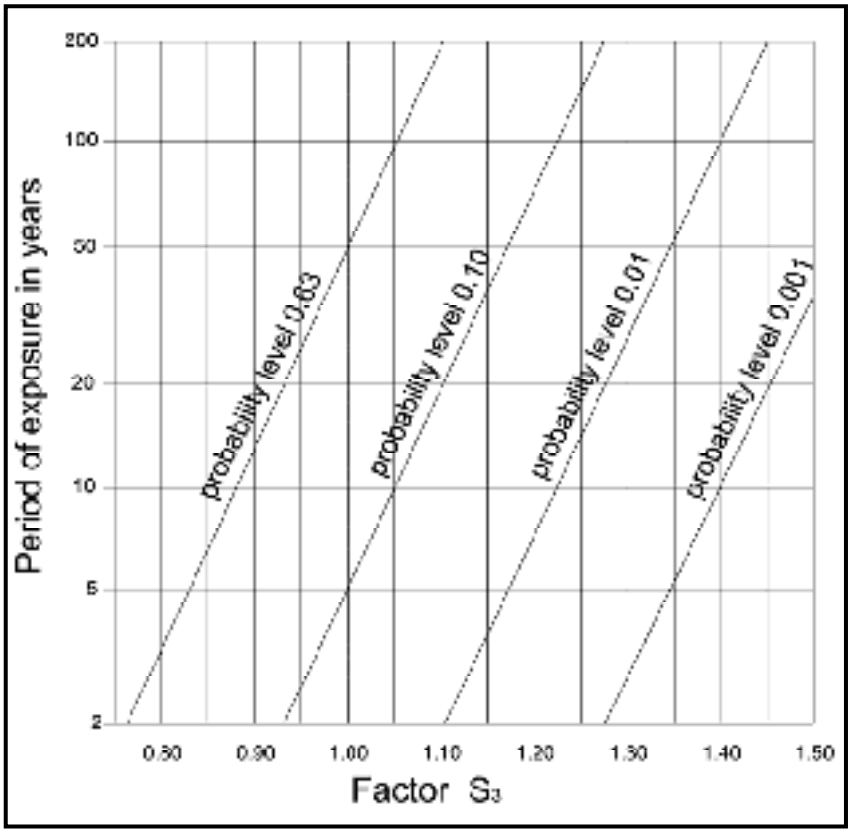
٢-٣/٣/٢/٣ العامل الاحصائي (S_3 Statistical Factor):

يتعلق العامل(S_3) بدرجة الامان المطلوبة والفترة الزمنية التي يتعرض المبنى خلالها للرياح واحتمالية تعرض المبنى لعصفات رياح تزيد سرعتها وفتراتها الزمنية عن تلك المفترضة عند التصميم.

في حالات احمال الرياح الطبيعية على المباني والمنشآت المشيدة (ليست قيد الانشاء)، يؤخذ العامل S_3 مساوياً الى (١,٠) (فترة تعرض٥٠ سنة و مستوى احتمالية ٠,٣٦). وللحصول على قيم لهذا العامل عند التعرض لفترات زمنية ومستوى احتمالية تختلف عن ما ورد في اعلاه فيمكن الاستعانة بالشكل (٢-٣/٢).

الجدول (٢-١/٣): قيم العامل S_2 بدلالة خشونة الموقع وحجم المبنى وارتفاعه فوق سطح الارض

الارتفاع H (m)	الفئة أ اراضي مفتوحة دون عوائق			الفئة ب اراضي مفتوحة مع مصدات متفرقة			الفئة ج اراضي مع العديد من المصدات			الفئة د اراضي ذات عوائق كبيرة ومتعددة		
	الصنف Class			الصنف Class			الصنف Class			الصنف Class		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
3او اقل	0.83	0.78	0.73	0.72	0.67	0.63	0.64	0.60	0.55	0.56	0.52	0.47
5	0.88	0.83	0.78	0.79	0.74	0.70	0.70	0.65	0.60	0.60	0.55	0.50
10	1.00	0.95	0.90	0.93	0.88	0.83	0.78	0.74	0.69	0.67	0.62	0.58
15	1.03	0.99	0.94	1.00	0.95	0.91	0.88	0.83	0.78	0.74	0.69	0.64
20	1.06	1.01	0.96	1.03	0.98	0.94	0.95	0.90	0.85	0.79	0.75	0.70
30	1.09	1.05	1.00	1.07	1.03	0.98	1.01	0.97	0.92	0.90	0.85	0.79
40	1.12	1.08	1.03	1.10	1.06	1.01	1.05	1.01	0.96	0.97	0.93	0.89
50	1.14	1.10	1.06	1.12	1.08	1.04	1.08	1.04	1.00	1.02	0.98	0.94
60	1.15	1.12	1.08	1.14	1.10	1.06	1.10	1.06	1.02	1.05	1.02	0.98
80	1.18	1.15	1.11	1.17	1.13	1.09	1.13	1.10	1.06	1.10	1.07	1.03
100	1.20	1.17	1.13	1.19	1.16	1.12	1.16	1.12	1.09	1.13	1.10	1.07
120	1.22	1.19	1.15	1.21	1.18	1.14	1.18	1.15	1.11	1.15	1.13	1.10
140	1.24	1.20	1.17	1.22	1.19	1.16	1.20	1.17	1.13	1.17	1.15	1.12
160	1.25	1.22	1.19	1.24	1.21	1.18	1.21	1.18	1.15	1.19	1.17	1.14
180	1.26	1.23	1.20	1.25	1.22	1.19	1.23	1.20	1.17	1.20	1.19	1.16
200	1.27	1.24	1.21	1.26	1.24	1.21	1.24	1.21	1.18	1.22	1.21	1.18



الشكل (٢-٣/٢): العامل الاحصائي S_3

٢-٣/٤ الضغط الديناميكي للرياح(Dynamic Pressure of the wind):

يحسب الضغط الديناميكي للرياح من العلاقة

$$q = k\, V_s^2 \qquad (٢-٣/٧)$$

حيث ان:

$k = ٠,٦١٣$ عندما تكون وحدات الضغط والسرعة المستخدمة هي (N/m^2) و(m/s) على التوالي.

يبين الجدول (٢-٣/٢) قيم ضغط الرياح الديناميكي(q) بدلالة سرعة الرياح التصميمية (V_s) .

٢-٣/٥ معاملات الضغط و القوة (Pressure and Force Coefficients):

٢-٣/٥/١ عام (General):

لتحديد القوى على المبنى او المنشأ او اجزاء منهما يضرب الضغط الديناميكي للرياح بمعامل يعتمد على شكل المبنى اوالمنشأ وبمساحة المبنى او المنشأ او اجزاء منهما.

يوجد نوعان من المعاملات:

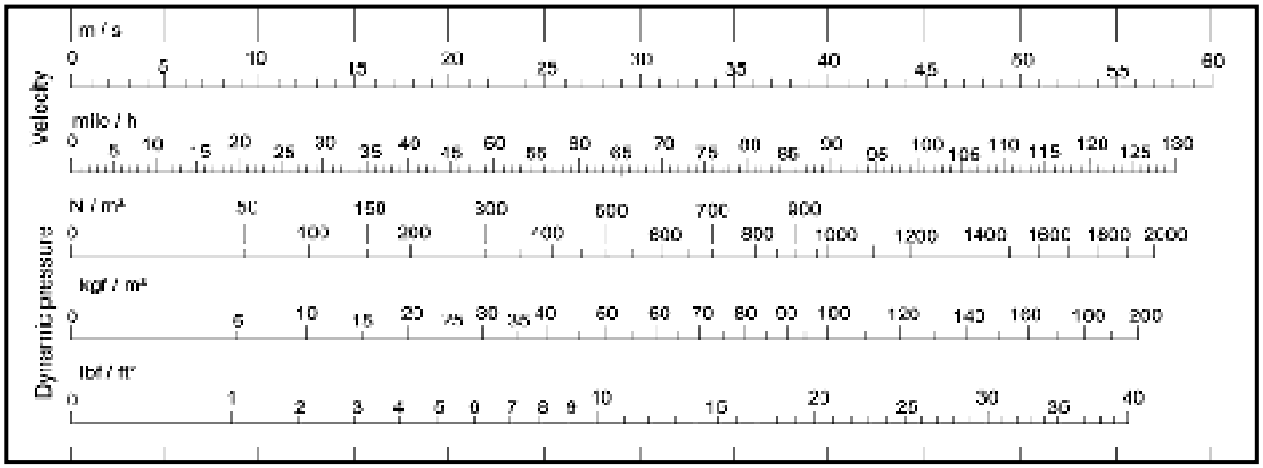
١- معاملات الضغط(C_p)

٢- معاملات القوة (C_f)

تبين الجداول (٢-٣/٣) الى (٢-٣/٤) قيم هذه المعاملات ويمكن استعمال هذه الجداول لمباني اخرى ذات اشكال مشابهة.

الجدول (٢-٣/٢): قيم الضغط الديناميكي للرياح q بالوحدات الدولية SI (نيوتن/م^2)

V_S m/s	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
10	61	74	88	104	120	138	157	177	199	221
20	245	270	297	324	353	383	414	447	481	516
30	552	589	628	668	709	751	794	839	885	932
40	981	1 030	1 080	1 130	1 190	1 240	1 300	1 350	1 410	1 470
50	1 530	1 590	1 660	1 720	1 790	1 850	1 920	1 990	2 060	2 130
60	2 210	2 280	2 360	2 430	2 510	2 590	2 670	2 750	2 830	2 920
70	3 000									



الشكل (٢-٣/٣): قيم ضغط الرياح الديناميكي(q) بدلالة سرعة الرياح التصميمية (Vs) .

٢-٣/٥/٢ معاملات الضغط (Pressure Coefficients):

تعطى معاملات الضغط لسطح خاص او لجزء من سطح المبنى. وعندما تضرب مساحة هذا السطح او جزء منه بمعامل الضغط وبالضغط الديناميكي ينتج حمل الريح المؤثر بصورة عمودية على ذلك السطح او على جزء منه.

ان حمل الريح الكلي ينتج من الجمع الاتجاهي للاحمال المؤثرة على اسطح الابنية او على جزء منها. وتبين الجداول قيم لمعاملات الضغط لاتجاهات حرجة للرياح في ربع او اكثر من السطح ولتحديد حمل الرياح الاقصى على المبنى يجب حساب الحمل الكلي لكل اتجاه حرج مبين في الجداول ولجميع الارباع. وعندما يكون الضغط متغيراً على السطح يقسم السطح وتعطى معاملات ضغط لكل جزء من السطح.

يوجد نوعان من معاملات الضغط:

١- معامل الضغط الخارجي(C_{pe})

٢- معامل الضغط الداخلي (C_{pi})

وتحدد معاملات الضغط الداخلي وكما يلي:

	C_{pi}
١- وجهان متقابلان نافذان ووجهان متقابلان غير نافذان	
أ-الريح عمودية على السطح النافذ	+٠,٢
ب-الريح عمودية على السطح غير النافذ	-٠,٣
٢- جميع الاسطح متساوية النفاذية	-٠,٣

٢-٣/٥/٣ معاملات القوة (Force Coefficients):

تطبق معاملات القوة على المبنى او المنشأ ككل وعندما تضرب بمساحة المبنى اوالمنشأ المؤثرة والمواجهة للرياح بالضغط الديناميكي للرياح ينتج حمل الرياح الكلي على ذلك المبنى اوالمنشأ لذلك. كذلك يجب ملاحظة اختلاف معاملات القوة للرياح المؤثرة على اوجه مختلفة من المبنى او المنشأ. ولتحديد حمل الريح الحرج، يجب ان يحسب حمل الرياح الكلي لكل اتجاه ريح.

واذا تم حساب حمل الرياح بتقسيم المساحة الى اجزاء فان قيمة معامل القوة المستخدمة على كل جزء هي نفسها للمبنى ككل.

٢-٣/٥/٤ السحب الاحتكاكي (Frictional Drag):

يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار القوى الناتجة من السحب الاحتكاكي (احتكاك الرياح بالمبنى) للابنية ذات الاشكال الخاصة بالاضافة الى القوى المحسوبة بموجب الفقرتين (٢-٣/٥/٢) و (٢-٣/٥/٣).

للابنية ذات الواجهات المستطيلة الشكل تكون هذه الاضافة ضرورية فقط عندما تكون نسبة(d/h) او(d/b) اكبر من(٤,٠) حيث ان:

d : البعد الافقي للمبنى او المنشأ الموازي لاتجاه الريح

h : ارتفاع المبنى اوالمنشأ عن سطح الارض المجاورة لذلك المبنى اوالمنشأ.

b: البعد الافقي للمبنى او المنشأ المتعامد مع اتجاه الريح

تحسب قيمة القوة الناتجة من السحب الاحتكاكي(F') في اتجاه الريح من العلاقتين:

اذا ($h \leq b$) فان

$$F'=C_{f'}\, qb(d-4h)+ C_{f'}\, q2h(d-4h)$$

(٢-٣/٨)

اذا ($h \geq b$) فان

$$F'=C_{f'}\, qb(d-4b)+ C_{f'}\, q2h(d-4b)$$

(٢-٣/٩)

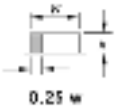
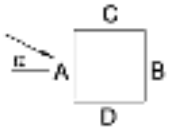
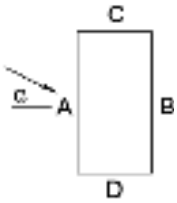
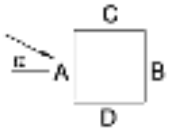
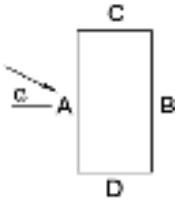
حيث يمثل الحد الاول في العلاقتين اعلاه قوة السحب على السقوف والحد الثاني يمثل قوة السحب على الجدران.

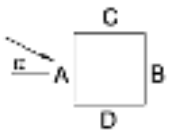
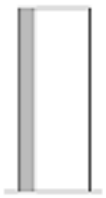
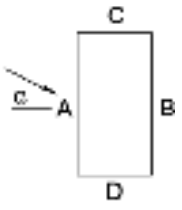
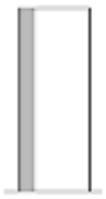
C_f = ٠,٠١ للسطوح الملساء المعارضة لاتجاه الريح.

C_f = ٠,٠٢ للسطوح ذات التموجات المعارضة لاتجاه الريح.

C_f = ٠,٠٤ للسطوح ذات الاضلاع المعارضة لاتجاه الريح.

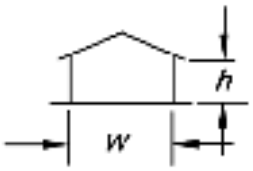
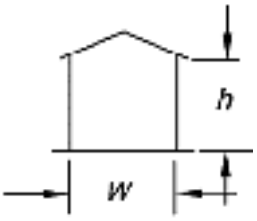
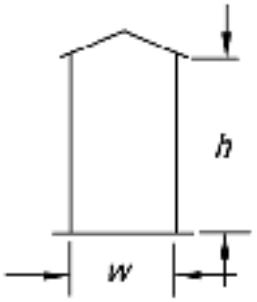
الجدول (٢-٣/٤): معامل الضغط الخارجي C_{pe} لجدران الابنية المغلفة ذات الواجهات المستطيلة

نسبة ارتفاع البناية	نسبة ألابعاد الافقية للبناية	الارتفاع	المستوي	زاوية الرياح α Degrees	معامل الضغط C_{pe} للسطوح				معامل الضغط C_p المحلي
					A	B	C	D	
$\frac{h}{w} \le \frac{1}{2}$	$1 < \frac{l}{w} \le \frac{3}{2}$			0	+0.7	-0.2	-0.5	-0.5	-0.8{
				90	-0.5	-0.5	+0.7	-0.2	
	$\frac{3}{2} < \frac{l}{w} \le 4$			0	+0.7	-0.25	-0.6	-0.6	-1.0{
				90	-0.5	-0.5	+0.7	-0.1	
$\frac{1}{2} \le \frac{h}{w} \le \frac{3}{2}$	$1 < \frac{l}{w} \le \frac{3}{2}$			0	+0.7	-0.25	-0.6	-0.6	-1.1{
				90	-0.6	-0.6	+0.7	-0.25	
	$\frac{3}{2} < \frac{l}{w} \le 4$			0	+0.7	-0.3	-0.7	-0.7	-1.1{
				90	-0.5	-0.5	+0.7	-0.1	

-1.2{	-0.8	-0.8	-0.25	+0.8	0			$1 < \frac{l}{w} \leq \frac{3}{2}$	$\frac{3}{2} < \frac{h}{w} < 6$
	-0.25	+0.8	-0.8	-0.8	90				
-1.2{	-0.7	-0.7	-0.4	+0.7	0			$\frac{3}{2} < \frac{l}{w} \leq 4$	
	-0.1	+0.8	-0.5	-0.5	90				

حيث ان (h) تمثل ارتفاع البناية الى حد مستوى الستارة (parapet) و (l) تمثل البعد الافقي الاكبر للبناية و (w) البعد الافقي الاصغر للبناية.

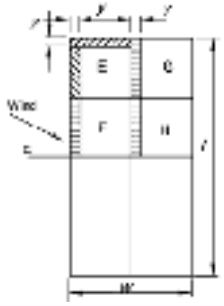
الجدول (٢-٣/٤): **معامل الضغط الخارجي C_{pe} للسقوف المائلة للابنيةالمغلفة ذات الواجهات المستطيلة**

نسبة ارتفاع البناية		زاوية ميلان السقف	زاوية الرياح EF	زاوية الرياح GH	زاوية الرياح EG	زاوية الرياح FH	المعاملات المحلية			
$\frac{h}{w} \le \frac{1}{2}$		0	-0.8	-0.4	-0.8	-0.4	-2.0	-2.0	-2.0	-
		5	-0.9	-0.4	-0.8	-0.4	-1.4	-1.2	-1.2	-1.0
		10	-1.2	-0.4	-0.8	-0.6	-1.4		-1.4	-1.2
		20	-0.4	-0.4	-0.7	-0.6	+1.0			-1.2
		30	0	-0.4	-0.7	-0.6	-0.8			-1.1
		45	+0.3	-0.5	-0.7	-0.6				-1.1
		60	+0.7	-0.6	-0.7	-0.6				-1.1
$\frac{3}{2} \ge \frac{h}{w} > \frac{1}{2}$		0	-0.8	-0.6	-1.0	-0.6				
		5	-0.9	-0.6	-0.9	-0.6	-2.0	-2.0	-2.0	-
		10	-1.1	-0.6	-0.8	-0.6	-1.5	-2.0	-2.0	-1.0
		20	-0.7	-0.5	-0.8	-0.6	-1.5	-2.0	-2.0	-1.2
		30	-0.2	-0.5	-0.8	-0.8	-1.5	-1.5	-1.5	-1.0
		45	+0.2	-0.5	-0.8	-0.8	-1.0			-1.0
		60	+0.6	-0.5	-0.8	-0.8				
$6 > \frac{h}{w} > \frac{3}{2}$		0	-0.7	-0.6	-0.9	-0.7	-2.0	-2.0	-2.0	-
		5	-0.7	-0.6	-0.8	-0.8	-1.5	-2.0	-2.0	-1.0
		10	-0.7	-0.6	-0.8	-0.8	-1.5	-2.0	-2.0	-1.2
		20	-0.8	-0.6	-0.8	-0.8	-1.5	-1.5	-1.5	-1.2
		30	-1.0	-0.5	-0.8	0.7	-1.5			
		40	-0.2	-0.5	-0.8	0.7	-1.0			
		50	+0.2	-0.5	-0.8	0.7				
		60	+0.5	-0.5	-0.8	0.7				

ملاحظة ١ :(h) تمثل ارتفاع البناية الى حد مستوى الستارة (parapet) و (w) البعد الافقي الاصغر للمبنى.

ملاحظة٢: معامل الضغط على السطح السفلي لاي بروز في السقف يجب ان يؤخذ مساوياً لمعامل الجدار المجاور.

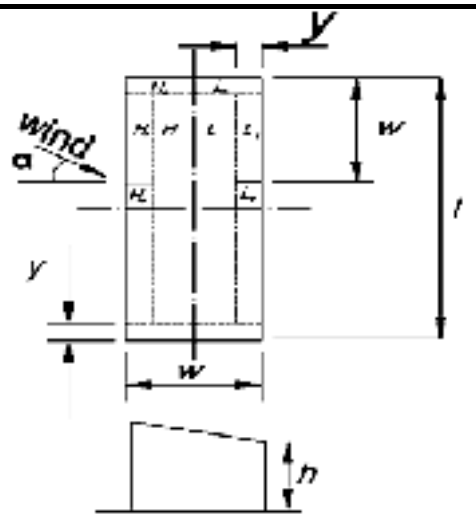
عندما لا تعطى قيمة للمعاملات المحلية فعندئذ تعتمد قيمة المعاملات الاجمالية



y=h or 0.15w ايهما اقل

الجدول (٢-٣/٥): معاملات الضغط C_{pe} للسقوف احادية الميل للأبنية المغلفة ذات الواجهات المستطيلة

h/w < 2



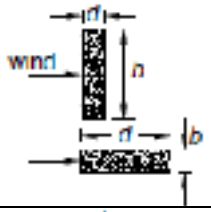
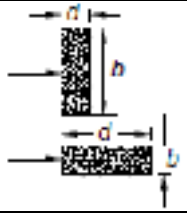
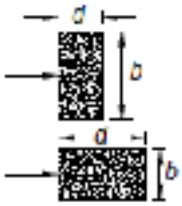
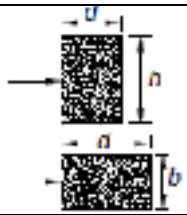
y=h او y= 0.15 w ايهما اقل

لاحظ: المساحات H و L تمثل كل الربع

زاوية ميل السقف	زاوية هبوب الرياح α										المعامل المحلي C_{pe}					
	0°		45°		90°		135°		180°							
	H	L	H	L	H&L	H&L	H	L	H	L	H_1	H_2	L_1	L_2	H_e	L_e
							مسلط على المسافة المتبقية	مسلط على مسافة W/2								
5	-1.0	-0.5	-1.0	-0.9	-1.0	-0.5	-0.9	-1.0	-0.5	-1.0	-2.0	-1.5	-2.0	-1.5	-2.0	-2.0
10	-1.0	-0.5	-1.0	-0.8	-1.0	-0.5	-0.8	-1.0	-0.4	-1.0	-2.0	-1.5	-2.0	-1.5	-2.0	-2.0
15	-0.9	-0.5	-1.0	-0.7	-1.0	-0.5	-0.6	-1.0	-0.3	-1.0	-1.8	-0.9	-1.8	-1.4	-2.0	-2.0
20	-0.8	-0.5	-1.0	-0.6	-0.9	-0.5	-0.5	-1.0	-0.2	-1.0	-1.8	-0.8	-1.8	-1.4	-2.0	-2.0
25	-0.7	-0.5	-1.0	-0.6	-0.8	-0.5	-0.3	-0.9	-0.1	-0.9	-1.8	-0.7	-0.9	-0.9	-2.0	-2.0
30	-0.5	-0.5	-1.0	-0.6	-0.8	-0.5	-0.1	-0.6	0	-0.6	-1.8	-0.5	-0.5	-0.5	-2.0	-2.0

حيث ان (h) تمثل ارتفاع البناية الى حد مستوى الستارة (parapet) من جهة الجانب المنخفض و (l) تمثل البعد الافقي الاكبر للبناية و (w) البعد الافقي الاصغر للبناية.

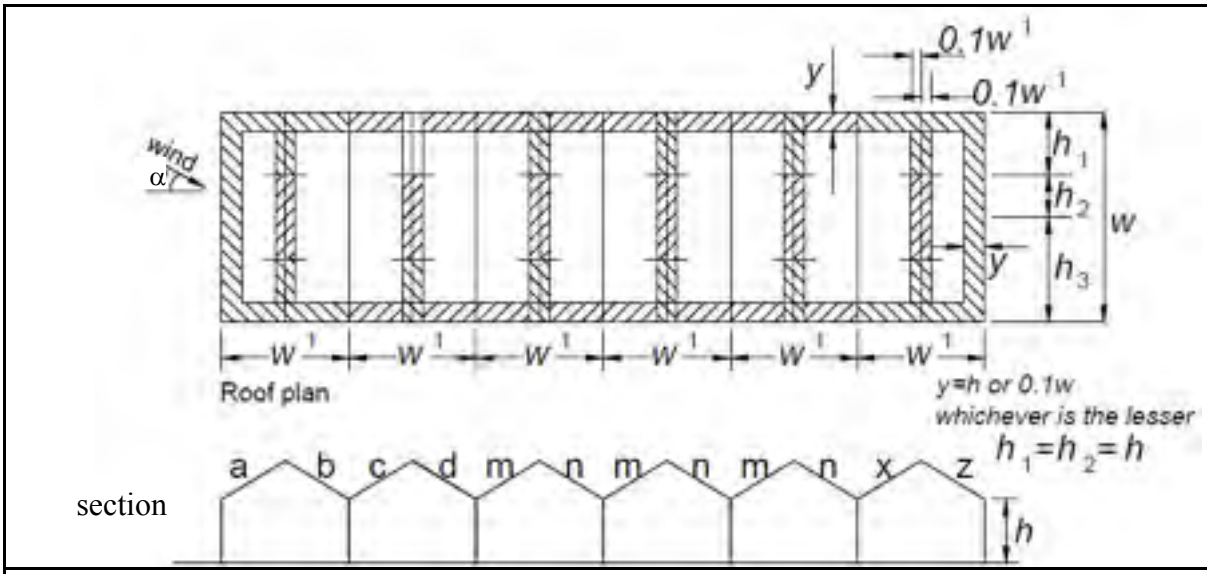
الجدول (٢-٦/٣): معاملات القوة C_f للأبنية المغلفة ذات الواجهات المستطيلة وذات سقوف مستوية (تؤثر بأتجاه الريح)

شكل السطح	l/w	b/d	معامل القوة C_f				
			نسبة h/b				
			لغاية 1/2	1	2	4	6
	4≤	4≤	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
		1/4≥	0.7	0.7	0.75	0.75	0.75
	3	3	1.1	1.2	1.25	1.35	1.4
		1/3	0.7	0.75	0.75	0.75	0.8
	2	2	1.0	1.05	1.1	1.15	1.2
		0.5	0.75	0.75	0.8	0.85	0.9
	1.5	1.5	0.95	1	1.05	1.1	1.15
		2/3	0.8	0.85	0.9	0.95	1

شكل السطح	l/w	b/d	معامل القوة C_f						
			نسبة h/b						
			لغاية 1/2	1	2	4	6	10	20
	1	1	0.9	0.95	1	1.05	1.1	1.2	1.4

حيث ان (b) تمثل بعد البناية بالاتجاه المتعامد مع الرياح و (d) تمثل بعد البناية بالاتجاه الموازي للرياح و (l) تمثل البعد الافقي الاكبر للبناية و (w) البعد الافقي الاصغر للبناية.

الجدول (٢-٧/٣): معاملات الضغط الخارجي C_{pe} للسقوف المائلة للأبنية المتعددة الفضاءات (جميع الفضاءات متساوية) $h \leq w^1$



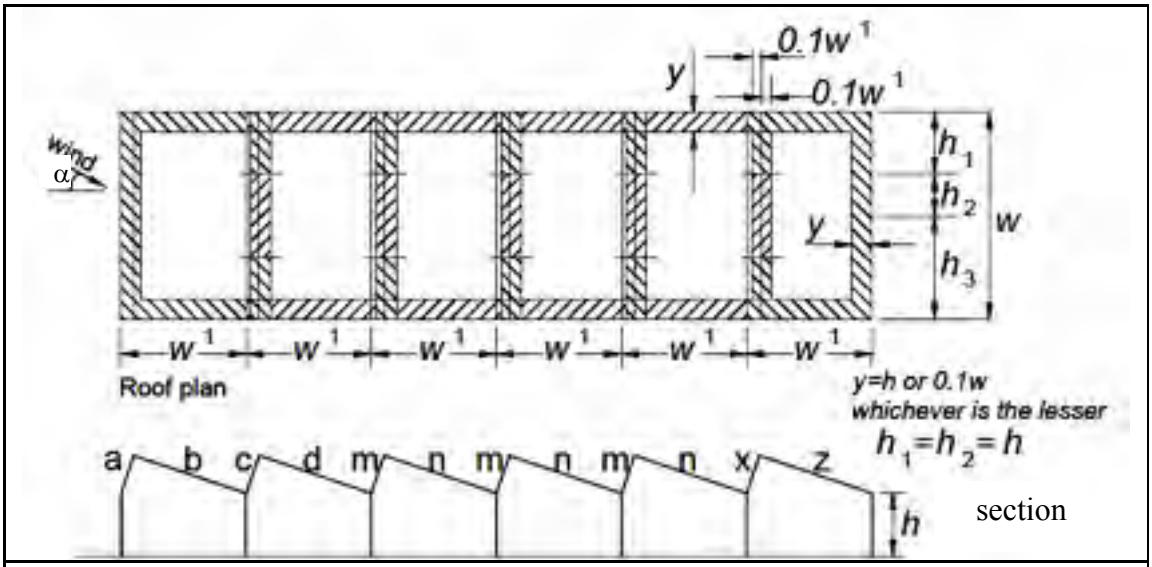
زاوية ميل السقف	زاوية هبوب الرياح α	الفضاء الاول	الفضاء الداخلي الاول	الفضاءات الداخلية الاخرى	الفضاء الطرفي	المعاملات المحلية	
		a	b	c	d	m	n	x	z		
degrees	degrees										
5	0	-0.9	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-2	-1.5
10		-1.1	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4		
20		-0.7	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.5		
30		-0.2	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.5		
45		0.3	-0.6	-0.6	-0.4	-0.2	-0.4	-0.2	-0.5		

زاوية ميل السقف	زاوية هبوب الرياح α	المسافة h_1	المسافة h_2	المسافة h_3
degrees	degrees			
لغاية 45	90	0.8	-0.6	-0.2

السحب الاحتكاكي:عندما تكون زاوية الرياح (α=0°)، فان القوى الافقية الناتجة من السحب الاحتكاكي قد اخذت بنظر الاعتبار في القيم المبينة في اعلاه؛ وعندما تكون زاوية الرياح (α= 90°)، فان السحب الاحتكاكي يكون طبقاً للفقرة (٢-٣/٥/٤).

ملاحظة: الاختبارات على هذه الابنية غير كاملة ومن الضروري اجراء بحوث مستقلة للحالات المغايرة عما معطى في الجدول (٢-٣/٧).

الجدول (٢-٣/٨): معاملات الضغط الخارجي C_{pe} للسقوف المائلة باتجاه واحد (سقوف سن المنشار) للأبنية المتعددة الفضاءات(جميع الفضاءات متساوية) $h \leq w^1$



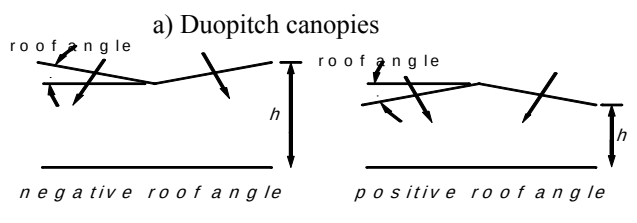
زاوية هبوب الرياح α	الفضاء الاول		الفضاء الداخلي الاول		الفضاءات الداخلية الاخرى		الفضاء الطرفي		المعاملات المحلية	
	a	b	c	d	m	n	x	z		
degrees										
0	0.6	-0.7	-0.7	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.3	-2	-1.5
180	-0.5	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.6	-0.6	-0.1		

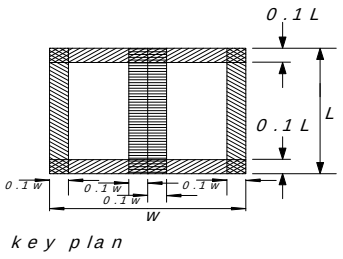
زاوية هبوب الرياح	المسافة		
α	h_1	h_2	h_3
degrees			
90	-0.8	-0.6	-0.2
270	-0.2	-0.6	-0.8

السحب الاحتكاكي:عندما تكون زاوية الرياح (α=0°)، فان القوى الافقية الناتجة من السحب الاحتكاكي قد اخذت بنظر الاعتبار في القيم المبينة في اعلاه؛ وعندما تكون زاوية الرياح (α= 90°)، فان السحب الاحتكاكي يكون طبقاً للفقرة (٢-٣/٥/٤).

ملاحظة: الاختبارات على هذه الابنية غير كاملة ومن الضروري اجراء بحوث مستقلة للحالات المغايرة عما معطى في الجدول (٢-٣/٨).

الجدول(٢-٣/٩/أ): معاملات الضغط C_p لسقوف المظلات $(1 \prec {}^{h}/_{w} \prec {}^{1}/_{4})$ **و** $(1 \prec {}^{L}/_{w} \prec 3)$

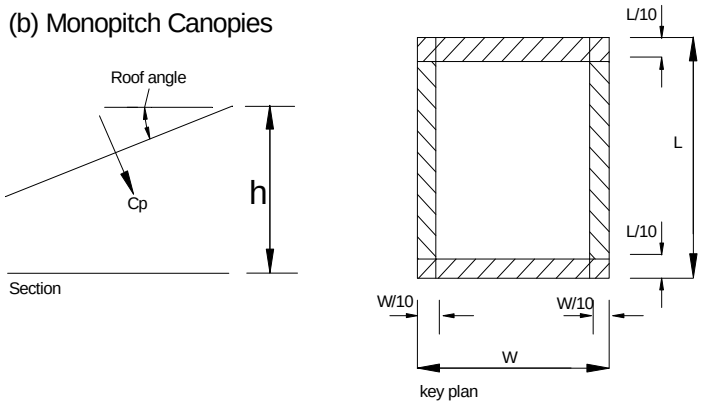




	زاوية السطح (degrees)	نسبة الصلادة*	اقصى و ادنى معاملات ضغط			
			معاملات اجمالية	معاملات محلية		
اقصى ضغط (اكبر ضغط موجب)	-20	لجميع قيم Ø	0.7	0.8	1.6	0.6	1.7
	-15		0.5	0.6	1.5	0.7	1.4
	-10		0.4	0.6	1.4	0.8	1.1
	-5		0.3	0.5	1.5	0.8	0.8
	5		0.3	0.6	1.8	1.3	0.4
	10		0.4	0.7	1.8	1.4	0.4
	15		0.4	0.9	1.9	1.4	0.4
	20		0.6	1.1	1.9	1.5	0.4
	25		0.7	1.2	1.9	1.6	0.5
	30		0.9	1.3	1.9	1.6	0.7
ادنى ضغط (اكبرضغط سالب)	-20	Ø=0 Ø=1	-0.7 -1.3	-0.9 -1.5	-1.3 -2.4	-1.6 -2.4	-0.6 -0.6
	-15	Ø=0 Ø=1	-0.6 -1.4	-0.8 -1.6	-1.3 -2.7	-1.6 -2.6	-0.6 -0.6
	-10	Ø=0 Ø=1	-0.6 -1.4	-0.8 -1.6	-1.3 -2.7	-1.5 -2.6	-0.6 -0.6
	-5	Ø=0 Ø=1	-0.5 -1.3	-0.7 -1.5	-1.3 -2.4	-1.6 -2.4	-0.6 -0.6
	5	Ø=0 Ø=1	-0.6 -1.3	-0.6 -1.3	-1.4 -2	-1.4 -1.8	-1.1 -1.5
	10	Ø=0 Ø=1	-0.7 -1.3	-0.7 -1.3	-1.5 -2	-1.4 -1.8	-1.4 -1.8
	15	Ø=0 Ø=1	-0.8 -1.3	-0.9 -1.3	-1.7 -2.2	-1.4 -1.6	-1.8 -2.1
	20	Ø=0 Ø=1	-0.9 -1.3	-1.2 -1.4	-1.8 -2.2	-1.4 -1.6	-2 -2.1
	25	Ø=0 Ø=1	-1 -1.3	-1.4 -1.4	-1.9 -2	-1.4 -1.5	-2 -2
	30	Ø=0 Ø=1	-1 -1.3	-1.4 -1.4	-1.9 -1.8	-1.4 -1.4	-2 -2

بالنسبة لسقوف المظلات الثنائية الميل يؤخذ مركز الضغط في مركز كل ميل.
* تعرف نسبة الصلادة على انها النسبة بين مساحة العوائق تحت سقوف المظلات الى المساحة تحتها وتكون كلتا المساحتين متعامدة مع اتجاه الرياح.

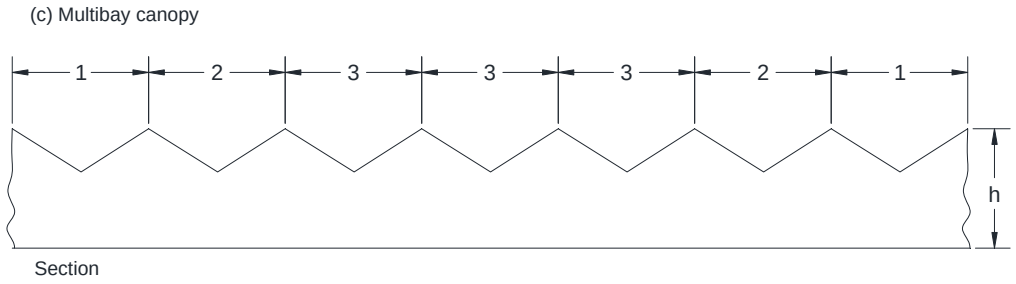
الجدول (٢-٣/٩/ب) معاملات الضغط C_p لسقوف المظلات $(1 \prec h/w \prec 1/4)$ **و** $(3 \succ L/w \succ 1)$



	زاوية السطح (degrees)	نسبة الصلادة	أقصى و أدنى معاملات ضغط		
			معاملات اجمالية	معاملات محلية	
أقصى ضغط (أكبر ضغط)	0	لجميع قيم Ø	+0.2	+0.5	+1.1
	5		+0.4	+0.8	+1.3
	10		+0.5	+1.2	+1.6
	15		+0.7	+1.4	+1.8
	20		+0.8	+1.7	+2.1
	25		+1.0	+2.0	+2.3
	30		+1.2	+2.2	+2.4
أدنى ضغط (أكبر ضغط سالب)	0	Ø=0	-0.5	-0.6	-1.4
		Ø=1	-1.3	-1.5	-2.2
	5	Ø=0	-0.7	-1.1	-1.8
		Ø=1	-1.4	-1.6	-2.5
	10	Ø=0	-0.9	-1.5	-2.1
		Ø=1	-1.4	-2.1	-2.7
	15	Ø=0	-1.1	-1.8	-2.5
		Ø=1	-1.4	-1.6	-3.0
	20	Ø=0	-1.3	-2.2	-2.9
		Ø=1	-1.4	-1.6	-3.0
	25	Ø=0	-1.6	-2.6	-3.2
		Ø=1	-1.4	-1.5	-2.8
	30	Ø=0	-1.8	-3.0	-3.6
		Ø=1	-1.4	-1.5	-2.7

بالنسبة لسقوف المظلات احادية الميل يؤخذ مركز الضغط مؤثراً عند (0.25w) جهة هبوب الرياح.

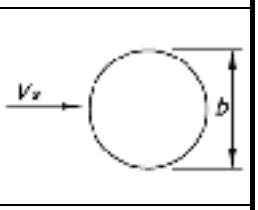
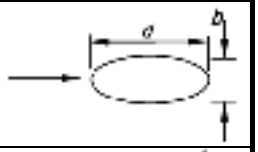
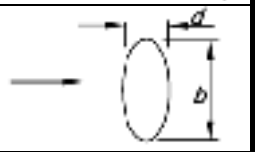
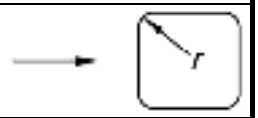
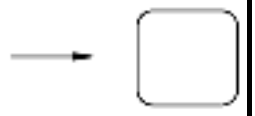
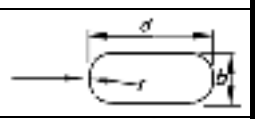
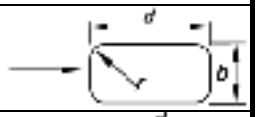
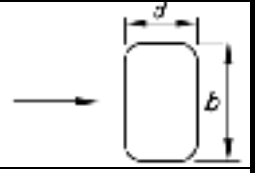
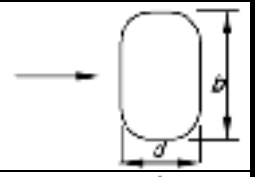
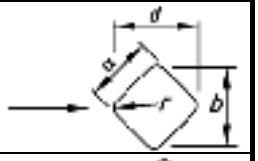
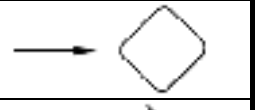
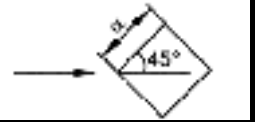
الجدول (٢-٣/٩/ج): **معاملات الضغط C_p لسقوف المظلات** ($1 \prec h/w \prec 1$) و ($1 \prec L/w \prec 3$)

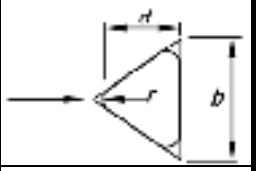
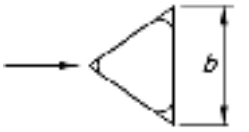
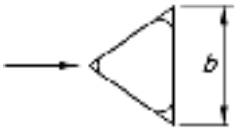
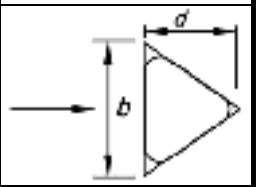
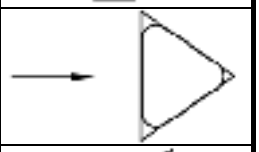
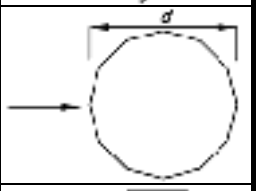
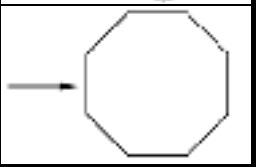


تحدد الاحمال لكل ميل للسقوف المتعددة المظلات بتطبيق المعاملات التالية على المعاملات الاجمالية لسقوف المظلات ثنائية الميل المعزولة.

الفضاء	الموقع	معاملات لجميع قيم Ø	
		اعلى معامل اجمالي	اقل معامل اجمالي
1	الفضاء الطرفي	1.00	0.81
2	الفضاء الثاني	0.87	0.61
3	الفضاء الثالث واكثر	0.68	0.63

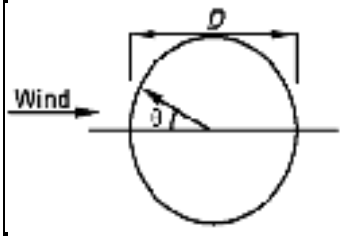
الجدول (٢-٣/١٠): معاملات القوة C_f للابنية المغلفة ذات المقطع المنتظم

شكل المسقط الافقي		$v_s b$ (m^2/s)	معامل القوة C_f لنسبة ارتفاع الى عرض					
			لغاية 0.5	1	2	5	10	20	∞
	جميع السطوح	> 6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
	سطح خشن او ذو بروز	≤6							
	سطح املس	≤6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	قطع ناقص b/d =1/2	> 10	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
		≤10	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	قطع ناقص b/d =2	> 8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.7
		≤8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5
	b/d=1	> 4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	1.0
	r/b=1/3	≤4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	b/d=1	> 10	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.3
	r/b=1/6	≤10	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
	b/d=1/2	> 3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	r/b=1/2	≤3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	b/d=1/2	جميع القيم	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
	r/b=1/6								
	b/d=2	جميع القيم	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.9
	r/b=1/12								
	b/d=2	> 6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
	r/b=1/4	≤6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	r/a=1/3	> 10	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.5
		≤10	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	r/a=1/12	جميع القيم	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.3	1.6
	r/a=1/48	جميع القيم	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.3	1.6

شكل المسقط الافقي		$v_s b$ (m^2/s)	معامل القوة C_f لنسبة ارتفاع الى عرض					
			لغاية 0.5	1	2	5	10	20	∞
r/b=1/4		11 >	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
		11≤	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
r/b=1/12		جميع القيم	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4
r/b=1/48		جميع القيم	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3
r/b=1/4		8 >	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3
		8≤	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
1/12>r/b>1/48		جميع القيم	1.2	1.2	1.2	1.4	1.6	1.7	2.1
مضلع ذو ١٢ ضلع		12 >	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3
		12≤	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1
مثمن		جميع القيم	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4

الجدول (٢-١١/٣): توزيع الضغط على المنشآت الاسطوانية

الموقع	معامل الضغط C_{pe}			
	السطح خشن او ببروزات		السطح املس	
على	h/D = 10	h/D ≤ 2.5	h/D = 10	h/D ≤ 2.5
degree				
0	+1.0	+1.0	+1.0	+1.0
10	+0.9	+0.9	+0.9	+0.9
20	+0.7	+0.7	+0.7	+0.7
30	+0.4	+0.4	+0.35	+0.35
40	0	0	0	0
50	-0.5	-0.4	-0.7	-0.5
60	-0.95	-0.8	-1.2	-1.05
70	-1.25	-1.1	-1.4	-1.25
80	-1.2	-1.05	-1.45	-1.3
90	-1.0	-0.85	-1.4	-1.2
100	-0.8	-0.65	-1.1	-0.85
120	-0.5	-0.35	-0.6	-0.4
140	-0.4	-0.3	-0.35	-0.25
160	-0.4	-0.3	-0.35	-0.25
180	-0.4	-0.3	-0.35	-0.25



تستعمل القيم المبينة في الجدول (٢-١١/٣) لحساب قوى الرياح التي تؤدي الى تشوه المنشأت الاسطوانية وتطبق فقط في عندما تكون (D>0.3m). ويمكن استعمالها للرياح التي تهب بشكل عمودي على محور المنشآت الاسطوانية والتي يكون محورها عمودياً على سطح الارض كما في المداخن والسايلوات، وللمنشآت الاسطوانية التي يكون محورها موازي لسطح الارض كما في الخزانات الافقية شرط ان لا تقل المسافة بين الخزان والارض عن(D).

h: ارتفاع المنشأ الاسطواني الشاقولي او طول المنشأ الافقي وعند وجود جريان حر للهواء عند النهايتين تؤخذ قيمة (h) مساوية الى نصف الارتفاع عند حساب (h/D). وعند حساب الحمل على محيط المنشأ الاسطواني فان قيمة معامل الضغط الداخلي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

- للمنشآت الاسطوانية المفتوحة النهايات والتي تكون فيها (h/D≥0.3) فان معامل الضغط الداخلي هو(-٠,٨).

- للمنشآت الاسطوانية المفتوحة النهايات والتي تكون فيها (h/D<0.3) فان معامل الضغط الداخلي هو(-٠,٨)

الفصل ٢-٤ تجميعات الأحمال

٢-٤/١ عام:

يجب ان تصمم الأبنية و المنشآت الأخرى باستخدام إحدى الشروط المبينة في الفقرتين (٢-٤/٢) و (٢-٤/٣).

٢-٤/٢ تجميعات الأحمال المعاملة للتصميم باستخدام طريقة المقاومة القصوى (Combining Factored Loads Using Strength Design Method):

يجب أن تصمم المنشآت و أجزاءها و الأساسات التي تستند عليها بحيث تكون مقاومتها التصميمية (Design Strength) مساوية أو تزيد على التأثيرات الناتجة من تجميع الأحمال المعاملة وكما مبين في جدول التجميعات (٢-٤/١):

الجدول(٢-٤/١): تجميعات الأحمال المعاملة لحساب المقاومة المطلوبة *

حالة التحميل	الأحمال أو تأثير الحمل المطلوب
الأحمال الأساسية فقط	1.4D+1.7L
الأحمال المسلطة بوجود أحمال الرياح	0.75(1.4D+1.7L+1.7W) 0.9D+1.3W 1.4D+1.7L
الأحمال المسلطة بوجود الأحمال الناتجة عن الزلازل	0.75(1.4D+1.7L+1.87E) 0.9D+1.43E 1.4D+1.7L
الأحمال الجانبية الناتجة عن ضغط التربة و ضغط الماء أو الضغط الناتج عن الاملائيات الترابية	1.4D+1.7L+1.7H 0.9D+1.7H 1.4D+1.7L
الأحمال المسلطة بوجود الموائع و الثلوج و الإمطار و الرياح و التغير في درجات الحرارة	1.4(D+F+T)+1.7(L+H)+0.5(S or R) 1.4D+1.7 (S or R)+(1.0L or 0.8 W) 1.4D+1.7W+1.0L+0.5(S or R) 0.9D+1.7W+1.7H
الصدم	استبدال الأحمال الحية (L) بـ (L+I)
الزحف و الانكماش و تغير درجات الحرارة	0.75(1.4D+1.7T+1. 7L) 1.4(D+T)
* في حالات تجميعات التحميل يتم اعتماد حالة التحميل التي تعطي التأثير الأقصى على المنشأ.	

٢-٣/٤ تجميعات الأحمال للتصميم باستخدام طريقة الاجهادات المسموحة

(Combining Factored Loads Allowable Stress Design Method):

يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار الأحمال المبينة أدناه ، و اعتماد الحمل الذي يعطي التأثير الأقصى على البناية و الأساس و العناصر الإنشائية عند استخدام طريقة الاجهادات المسموحة.

يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار تأثير حمل واحد أو أكثر على الأقل عند تصميم الأبنية و المنشآت كما مبين في الجدول (٢-٤/٢).

جدول(٢-٤/٢) تجميعات الأحمال المعاملة لتحديد المقاومة اللازمة بطريقة الاجهادات المسموحة *

حالة التحميل	الأحمال أو تأثير الحمل المطلوب
الأحمال الأساسية فقط	L+D
الأحمال المسلطة بوجود أحمال الرياح	(D+L+W) D+W D+L
الأحمال المسلطة بوجود الأحمال الناتجة عن الزلازل	(D+L+E) D+E D+L
الأحمال الجانبية الناتجة عن ضغط التربة و ضغط الماء أو الضغط الناتج عن الاملائيات الترابية	D+L+H D+H D+L
الموائع	إضافة (1.4F) إلى كل حالات التحميل
الصدم	استبدال الأحمال الحية (L) بـ (L+I)
الزحف و الانكماش و تغير درجات الحرارة	(D+T+L) (D+T)
الأحمال المسلطة بوجود الموائع و الثلوج و الإمطار و الرياح و التغير في درجات الحرارة	D+F+T+L+H+(S or R) D+ (S or R)+(L or W) D+W+L+ (S or R) D+W+H
* في حالات تجميعات التحميل يتم اعتماد حالة التحميل التي تعطي التأثير الأقصى على المنشأ.	

المصادر
References

١. مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب "الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني-كودة الاحمال والقوى"، ١٢١ صفحة.

٢. اللجنة الدائمة لاعداد الكود المصري لحساب الاحمال والقوى في الاعمال الانشائية واعمال المباني" الكود المصري لحساب الاحمال والقوى في الاعمال الانشائية واعمال المباني (كود رقم ٢٠١)"، المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ٢٠٠٨، ١٩٧صفحة.

٣. نقابة المهندسين السورية"الملحق رقم١ للكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة-الاحمال على المباني"، دمشق،٢٠٠٦، ٨٩ صفحة.

٤. وزارة الاشغال العامة والاسكان"كودات البناء الوطني الاردني ، كودة الاحمال والقوى، ٢٠٠٠ ، ١٢١ صفحة.

٥. د. عدنان فاضل العاني، بنان ناجي عبدالقادر وعميد ناظم صفو" احمال الرياح التصميمة على المنشآت في العراق" مركز بحوث البناء، آب ١٩٨٦، ٦١ صفحة.

6. American Society of Civil Engineers "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE7-05)," Structural Engineering Institute, 2006, 419pp.

7. ACI Committee 318 "Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (ACI 318M-08)," American Concrete Institute, 2008, 473pp.

8. International Code Council "International Building Code", International Code Council, INC., 2009, 731pp.

9. International Code Council "Uniform Building Code Vol.2: Structural Engineering Design Provisions", 1997, 545pp.

10. British Standard Institution (BSI) "CP3: Code of Basic Data for the Design of Building, Chapter V: Loading, Part2: Wind Loads", British Standard Institution, London, 1972 with Amendments up to 2003, 48pp.

11. British Standard Institution (BSI) "British Standard BS 6399, Loading for Buildings, Part1: Code of Practice for Dead and Imposed Loads", British Standard Institution, London, 1996 with Amendments up to 2002, 11pp.

12. British Standard Institution (BSI) "British Standard BS 6399, Loading for Buildings, Part2: Code of Practice for Wind Loads", British Standard Institution, London, 1997 with Amendments up to 2002, 115pp.

13. British Standard Institution (BSI) "British Standard BS 6399, Loading for Buildings, Part3: Code of Practice for Imposed Roof Loads", British Standard Institution, London, 1988 with Amendments up to 2002, 21pp.

14. British Standard Institution (BSI) "British Standard BS 648, Schedule of Weights of Buildings Materials, British Standard Institution, London, 1964, 44pp.

15. Saudi Building Code National Committee "Saudi Building Code: Loading and Forces SBC 301", 2007, 259pp.

16. Reynolds, C. E. and Steedman, J. C. " Reinforced Concrete Designner's Handbook", E & FN Spon, Taylor & Francis Group, 10 th ed., 1988, 449pp.

ملحق (أ)

العوامل الطوبوغرافية S_1

APPENDIX (A)
Topography Factor S_1

الفصل أ-١ عام

أ-١/١ مقدمة

يكون تأثير الطوبوغرافيا المحلية بشكل تسريع للرياح قرب قمم التلال والخنادق والجروف، او تبطيئ للرياح في الوديان وبالقرب من اسفل الجروف والخنادق العميقة.

ينحصر تأثير العامل الطوبوغرافي على سرع عصف الرياح بالمجال $١,٠ \leq S_1 \geq ١,٣٦$.

أ-١/٢ رموز (Symbols):

L :الطول الفعلي لميل المنحدر جهة قدوم الرياح، شكل (أ-١ /١).

Z :الارتفاع الفعلي للموقع، شكل (أ-١ /١).

s :عامل مؤشر في الفقرة(أ-١ /٥).

L_e : الطول الفعال لميل المنحدر جهة قدوم الرياح، جدول (أ-١ /١)..

Ψ : (Z/L) ميل المنحدر جهة قدوم الرياح.

أ-١/٣ الميل المهم (Significant Slope):

لإغراض هذه المدونة، تكون الطوبوغرافيا المحلية للموقع مهمة عندما يكون ميل المنحدر جهة قدوم الرياح (Ψ) اكبر من ٠,٠٥.

أ-١/٤ نوع الموقع (Type of Feature):

يجب الاخذ بنظر الاعتبار ان تأثير ملامح الموقع تمتد L_e (١,٥) جهة هبوب الرياح و تمتدL_e (٢,٥) جهة ذهاب الرياح مقاسة من قمة الموقع.

اذا كانت المنطقة جهة ذهاب الرياح ابتداء من قمة الموقع مستوية ($\Psi <$ ٠,٠٥) لمسافة تتعدى L_e، عندها يجب ان يعامل الموقع كخندق. وبالعكس اي اذا كان الميل ($\Psi >$ ٠,٠٥) فانه يعامل كتلال او جرف، شكل (أ -١/١).

في الاراضي المموجة غالباً ما يكون من غير الممكن القرار فيها اذا كانت طوبوغرافية الموقع مهمة ام لا فيما يتعلق بهبوب الرياح. في هذه الحالات يؤخذ بنظر الاعتبار المنسوب المتوسط للارض جهة هبوب الرياح لمسافة ٥كم كمنسوب اساسي والذي منه يتم تحديد الارتفاع Z والميل Ψ للموقع.

أ-١ /٥ عامل الموقع(Topography Factor S_1):

يتم الحصول على عامل طوبوغرافية الارض S_1 من الجدول (أ-١/١) باستخدام القيم المناسبة للميل Ψ والطول الفعال Le والعامل s والذي يتم تعيينه من:

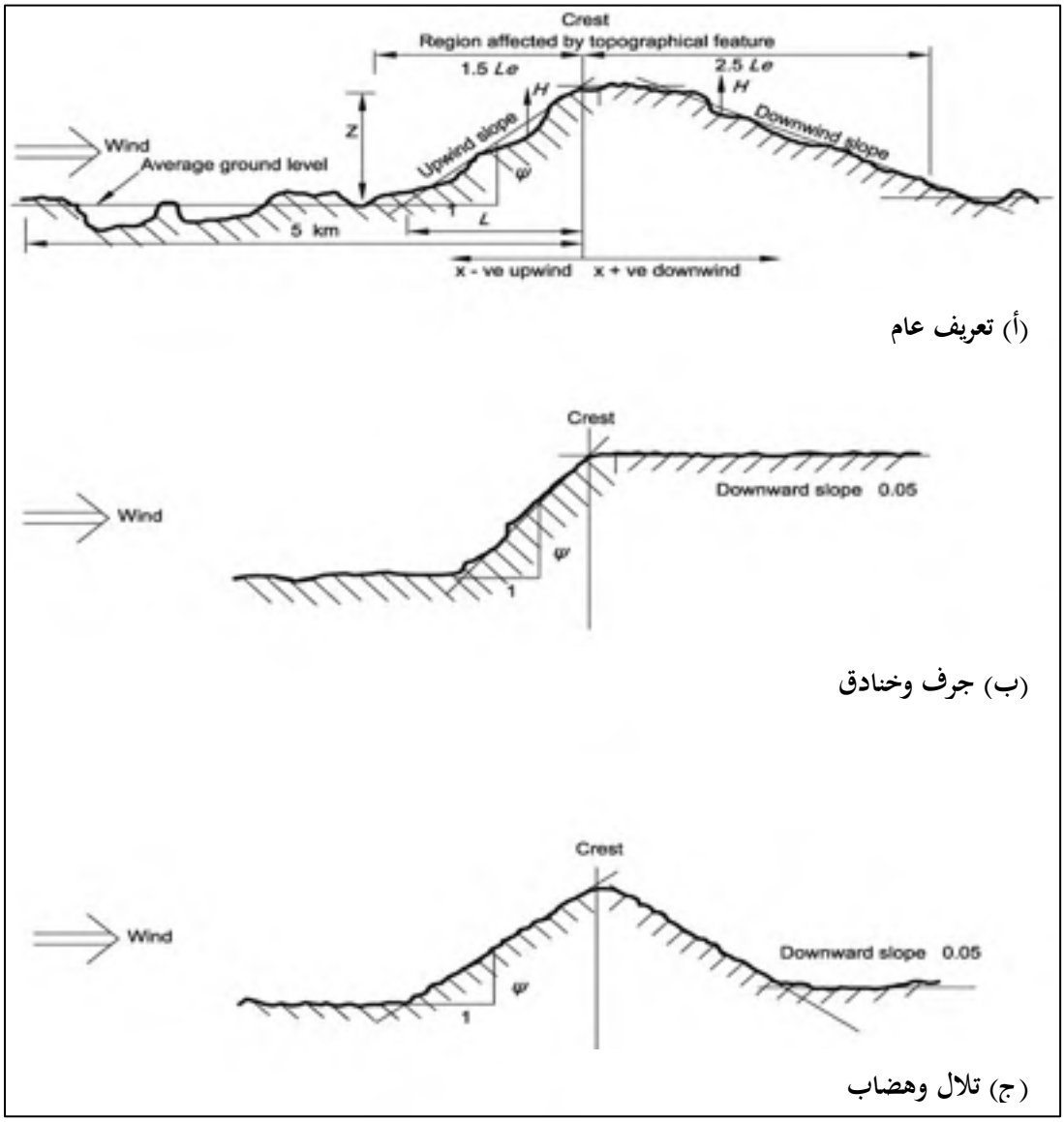
١- الشكل (أ-٢/١) للجروف والخنادق.

٢- الشكل (أ-٣/١) للتلال والهضاب.

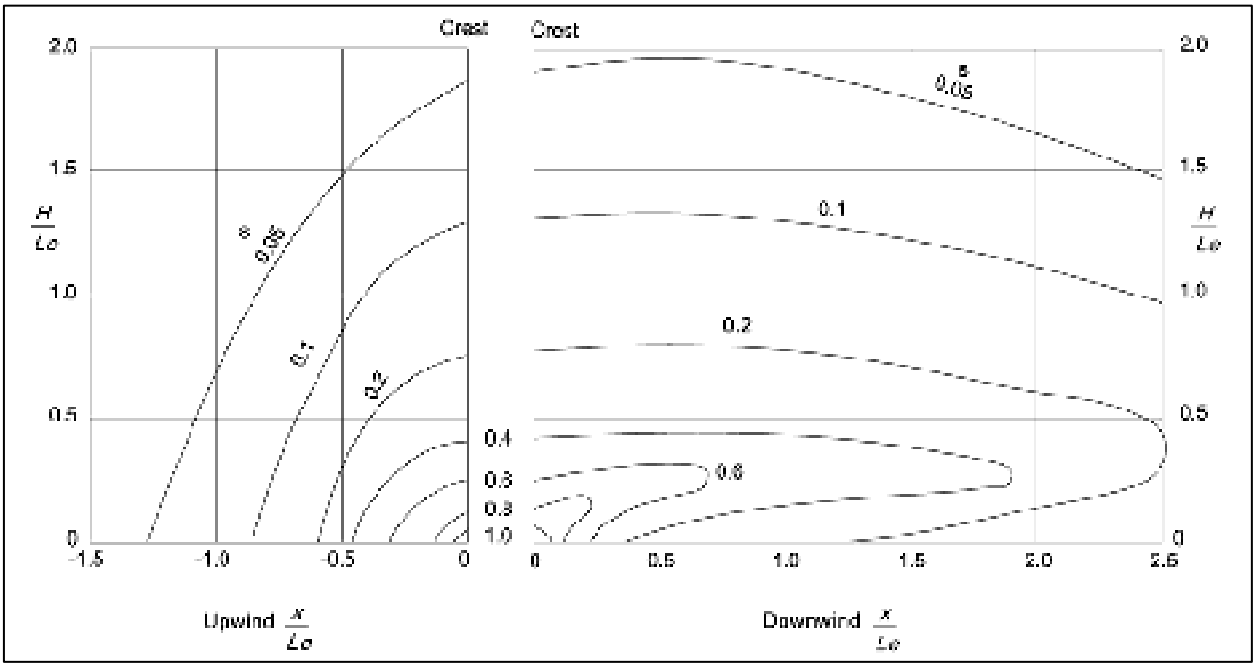
ملاحظة:عندما يكون ميل التلة او الهضبة جهة ذهاب الرياح اكبر من ٠,٣ سيكون هناك مناطق واسعة من تبطيئ التسارع وربما حماية ومن غير الممكن اعطاء قوانين تصميم عامة في هذه الظروف. وتؤخذ قيم العامل s من الشكل (أ-٣/١)كقيم عليا.

الجدول (أ-١/١): قيم Le و S_1

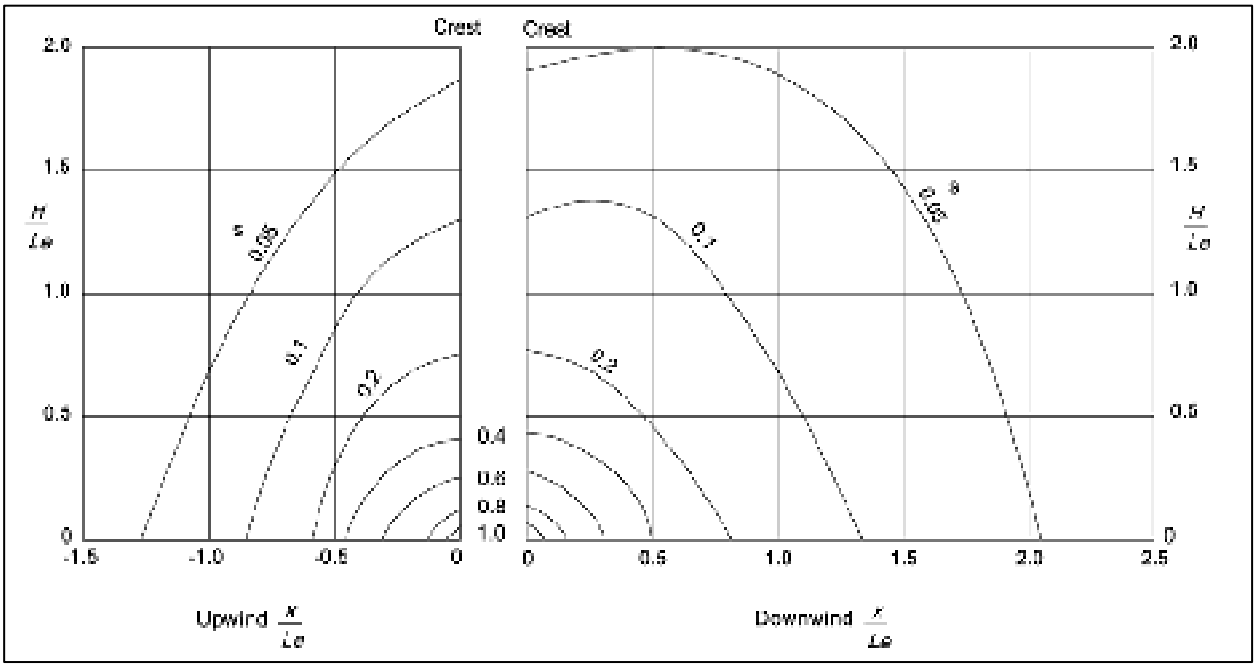
$\Psi = (Z/L)$ الميل (Slope)	
ضحل (Shallow) $٠,٠٥ \geq \Psi \geq ٠,٣$	شديد (Steep) $\Psi > ٠,٣$
$L_e = L$ $S_1 = ١ + ١,٢Zs/L$	$L_e = Z/٠,٣$ $S_1 = ١ + ٠,٣٦\ s$



الشكل (أ-١/١): تعريف الابعاد الطوبوغرافية



الشكل (أ-١/٢): العامل الطوبوغرافي s للجرف والخنادق



الشكل (أ-١/٣): العامل الطوبوغرافي s للتلال والهضاب